

Полное издание

Дополнительные темы математического анализа

Конспект лекций
первого семестра (2 курс)

Лектор: Вознакова А.В.
Стенографист: Артём П.

При поддержке сайта ПСЖ.ОНЛАЙН.
Санкт-Петербург, ИТМО, 2025

МАТЕМАТИКА

Лекция 04.сеп

Функции нескольких переменных

$$f(x, y) : E \rightarrow \mathbb{R}$$

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = f(p)$$

Норма

def (X-вект.простр.)

Нормирующая ф-я

$$\|\cdot\| : X \rightarrow [0; +\infty)$$

$$1. \|x\| = 0 \Leftrightarrow x = 0$$

$$2. \|\lambda x\| = |\lambda| \|x\| ; \lambda \in \mathbb{R}(C)$$

$$3. \|x+y\| \leq \|x\| + \|y\|$$

Примеры:

$$1. \|x\|_{C_0} = |x|$$

$$2. \|x\|_{\infty} = \max_{1 \leq i \leq n} |x_i|$$

$$3. \|x\|_2 = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2}$$

Метрика

def

$$\rho(x, y) : X^2 \rightarrow [0; +\infty)$$

$$1. \rho(x, y) \geq 0, \rho(x, y) = 0 \Leftrightarrow x = y$$

$$2. \rho(x, y) = \rho(y, x)$$

$$3. \rho(x, y) \leq \rho(x, z) + \rho(z, y)$$



Открыто

def Открытый шар с центром в точке x_0
 $B_\delta(x_0) = \{x \in \mathbb{R}^n : \|x - x_0\| < \delta\}$

Закрытый шар

Закрытие

$$B_\delta(x_0) = \{x \in \mathbb{R}^n : \|x - x_0\| \leq \delta\}$$

def ^{Закрытый} Открытый шар радиуса δ (шар)

$$\Pi(x_0) = \{x \in \mathbb{R}^n : |x^i - x_0^i| < \delta_i, \dots$$

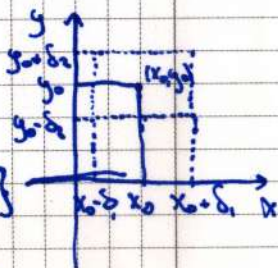
$$\parallel$$

$$(x_0^1, x_0^2, \dots, x_0^n)$$

x_0 - точка, координаты

$$|x^2 - x_0^2| < \delta_2, \dots$$

$$|x^n - x_0^n| < \delta_n\}$$



Если $\delta_1 = \delta_2 = \dots = \delta_n$, то это куб

Дз: прочитать про разные нормы, которые используются

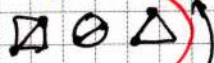
Практика 4 сем

Расстояние.

Замкнутая ограниченная область D .

точки $P, Q \in D$. $d(P, Q) = \max_{P, Q \in D} \|P - Q\| = d(D)$

Макс. расстояние между 2 точками



где точки, и координаты вычисляются
это норма!

Задача: найти D .

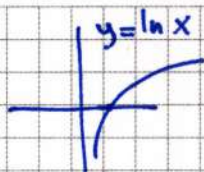
$$z = f(x, y) = \sqrt{4 - x^2 - y^2}$$

$$4 - x^2 - y^2 \geq 0$$

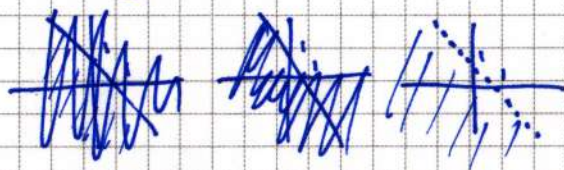


$$z = \ln(1-x-y)$$

$$1-x-y \geq 0$$



$$E = \{(x, y) : y < x < 1\}$$



$$z = \sin \frac{x+y}{x-y}$$

$$z = \frac{x+y}{x-y}$$

$$z = x \sin y$$

Preger

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$$

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta(\varepsilon) : \forall x \in E \cap B_\delta(x_0)$$

$$|x - x_0| < \delta \Rightarrow |f(x) - A| < \varepsilon$$

$$\lim_{P \rightarrow P_0} f(P) = A(f(P_0))$$

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta(\varepsilon) : \forall x \in E \cap B_\delta(x_0),$$

$$\|P - P_0\| < \delta \Rightarrow \|f(P) - A\| < \varepsilon$$

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{x+y}{x-y} = \left[\begin{array}{l} x = \frac{2}{n} \\ y = -\frac{2}{n} \end{array} \right] = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n}}{\frac{3}{n}} = \frac{1}{3}$$

Есть случаи -
не верно $\exists$, если
не случаи $\Rightarrow \nexists$

$$\left[\begin{array}{l} x = \frac{2}{n} \\ y = \frac{1}{n} \end{array} \right] \dots = 3$$

добуження

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{x+y}{x-y} = [y=kx] = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x+kx}{x-kx} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(1+k)}{x(1-k)} = \frac{1+k}{1-k}$$

- залежить от $k \Rightarrow$ немає $\lim \exists$

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{x-y}{x^2+y^2} = [x=r \cos \varphi, y=r \sin \varphi] = \lim_{r \rightarrow 0} \frac{r \cos \varphi - r \sin \varphi}{r^2 \cos^2 \varphi + r^2 \sin^2 \varphi} = \lim_{r \rightarrow 0} \frac{r(\cos \varphi - \sin \varphi)}{r^2} = \infty$$

$r = \sqrt{x^2+y^2} \rightarrow 0$

неперемінна / змінна

Лекція 6 сем

Предель и непрерывность ф-ции
многох переменных.

$$\lim_{\substack{y \rightarrow y_0 \\ x \rightarrow x_0}} f(x,y) = \lim_{p \rightarrow p_0} f(p) = A = \text{const}$$

Критері.

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta(\varepsilon) > 0 : \forall p \in E \cap B_\delta(p_0) \Rightarrow$$

$$\updownarrow$$

$$f(p) \in B_\varepsilon(A)$$

$$0 < |x - x_0| < \delta$$

$$0 < |y - y_0| < \delta$$

$$|f(p) - A| < \varepsilon$$

x

$\lim_{x \rightarrow x_0} (\lim_{y \rightarrow y_0} f(x, y))$; $\lim_{y \rightarrow y_0} (\lim_{x \rightarrow x_0} f(x, y))$ - порядок не важен

первый считается внутренним. факт.

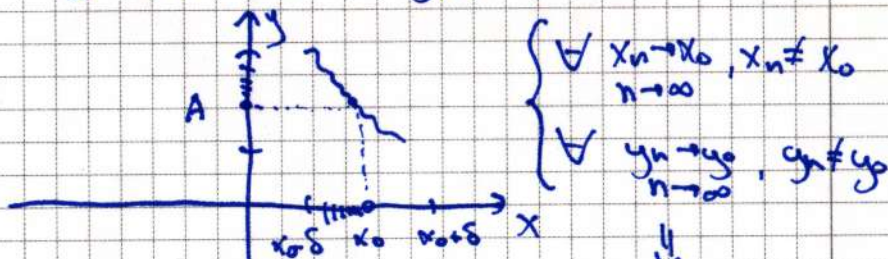
x , считается от y . Если при всех x $\lim_{y \rightarrow y_0}$ равен одному значению, то 0 3.

Примеры.

1). $f(x, y) = \frac{x-y}{x+y}$,

$$\lim_{x \rightarrow 0} (\lim_{y \rightarrow 0} \frac{x-y}{x+y}) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{x} = 1$$

$$\lim_{y \rightarrow 0} (\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x-y}{x+y}) = -\lim_{y \rightarrow 0} 1 = -1$$



$$\lim_{x \rightarrow 0} \lim_{y \rightarrow 0} \frac{x-y}{x+y} = \begin{cases} \begin{cases} x_n = \frac{2}{n} \\ y_n = \frac{1}{n} \end{cases} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{2}{n} - \frac{1}{n}}{2/\frac{1}{n} + \frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1/n}{3/n} = \frac{1}{3} \\ \begin{cases} x_n = \frac{1}{n} \\ y_n = \frac{2}{n} \end{cases} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n} - \frac{2}{n}}{2/n + 1/n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{-1/n}{3/n} = -\frac{1}{3} \end{cases}$$

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} [y = kx] = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - kx}{x + kx} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(1-k)}{x(1+k)} = \frac{1-k}{1+k}$$

↑
npogenn poymne

2) $f(x, y) = x \sin \frac{1}{y}$

$$\lim_{x \rightarrow 0} (\lim_{y \rightarrow 0} x \sin \frac{1}{y}) = \lim_{x \rightarrow 0} x (\lim_{y \rightarrow 0} \sin \frac{1}{y}) = \lim_{x \rightarrow 0} x \cdot \text{does not exist}$$

$$\lim_{y \rightarrow 0} (\lim_{x \rightarrow 0} x \sin \frac{1}{y}) = \lim_{y \rightarrow 0} \sin \frac{1}{y} \lim_{x \rightarrow 0} x = 0$$

наугадан

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} x \cdot \sin \frac{1}{y} = 0$$

! ↓
0 0

3) $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{x^3 + y^3}{x^2 + y^2} = 0$ Докажем.

no sup.: $0 < |x| < \delta, 0 < |y| < \delta$

$$\left| \frac{x^3 + y^3}{x^2 + y^2} \right| = \left| \frac{x^3}{x^2 + y^2} + \frac{y^3}{x^2 + y^2} \right| \leq \left| \frac{x^3}{x^2 + y^2} \right| + \left| \frac{y^3}{x^2 + y^2} \right| \leq$$

$$\leq \left| \frac{x^3}{x^2} \right| + \left| \frac{y^3}{y^2} \right| = |x| + |y| < 2\delta = \varepsilon$$

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta = \frac{\varepsilon}{2}$$

$$0 < |x| < \delta, 0 < |y| < \delta \Rightarrow \left| \frac{x^3 + y^3}{x^2 + y^2} \right| < \varepsilon$$

Теорема:

$$f(x, y) : X \times \overset{E}{Y} \rightarrow \mathbb{R}$$

(x_0, y_0) — внутренняя точка E

$$\exists \lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ y \rightarrow y_0}} f(x, y) = A, \quad \exists \lim_{x \rightarrow x_0} f(x, y) = \varphi(y)$$

(существование повторений и непрерывности $\lim$)

$$\text{Тогда} \quad \exists \lim_{y \rightarrow y_0} \varphi(y) = A$$

Доказательство:

$$\exists \lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ y \rightarrow y_0}} f(x, y) = A \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists \delta(\varepsilon) > 0:$$

$$\left\{ \begin{array}{l} 0 < |x - x_0| < \delta \\ 0 < |y - y_0| < \delta \end{array} \right\} \Rightarrow |f(x, y) - A| < \varepsilon$$

$$\text{Функция } \varphi: \lim_{x \rightarrow x_0} |f(x, y) - A| = |\varphi(y) - A| <$$

$$< \varepsilon^*, \text{ т.к. } \exists \lim_{y \rightarrow y_0} f(x, y) = \varphi(y)$$

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta(\varepsilon) \forall y \in Y: 0 < |y - y_0| < \delta \Rightarrow |\varphi(y) - A| < \varepsilon$$

дл. y_0 .

$$\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ y \rightarrow y_0}} f(x, y) = f(x_0, y_0)$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow x_0} f(x, y) &= f(x_0, y) \\ \lim_{y \rightarrow y_0} f(x, y) &= f(x, y_0) \end{aligned}$$

ϕ — непрерыв.
по 2-му.

$\Downarrow$
непрер. по 1-му.

X

Лекция 11 сеп.

Непрерывность функций нескольких переменных.

$$f(x_1, \dots, x_n): E \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$$

P_0 - предельная точка множества E

def Функция $f(x_1, \dots, x_n)$ непрерывна в точке P_0 , если $\exists \lim_{P \rightarrow P_0} f(P) = f(P_0) = \text{const}$

функ. в точке непрерывна $\Rightarrow$

$$\frac{|x_1 - x_1^0| < \delta}{|x_2 - x_2^0| < \delta} \Rightarrow |f(x_1, \dots, x_n) - f(x_1^0, x_2^0, \dots, x_n^0)| < \epsilon$$

$$\forall P \in B_\delta(P_0)$$

$$\vdots$$

$$|x_n - x_n^0| < \delta$$

$$\mathbb{R} \ni \text{"const"} \in \mathbb{R}$$

Пример:

$$1: f(x, y) = \frac{xy}{x^2 + y^2} \quad P_0 = (0, 0)$$

$$f(0, y) = 0$$

$$\lim_{y \rightarrow 0} f(0, y) = 0$$

$$f(x, 0) = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x, 0) = 0$$

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{xy}{x^2 + y^2} \nexists *$$

$$\text{баз. } [y = kx]$$

$\Rightarrow$ функция в $P_0(0,0)$ разрывна

$$2 \quad f(x, y) = x^y = e^{\ln x^y} = e^{y \ln x}$$

$$x_n \rightarrow x_0, x_n \neq x_0$$

$$y_n \rightarrow y_0, y_n \neq y_0$$

$$\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ y \rightarrow y_0}} x^y = x_0^{y_0}$$

X

* тут одна из опр.

$$3. f(x, y) = \frac{x^2 + y^2}{x^2 + y^2} \quad y = \pm x$$

Теорема о непрерывности суперпозиции.
 $f(x_1, \dots, x_n)$ непрерывна в τ . $P_0(x_1^0, x_2^0, \dots, x_n^0)$

$$\left. \begin{aligned} x_1 &= \varphi_1(t_1, \dots, t_m) \\ &\vdots \\ x_n &= \varphi_n(t_1, \dots, t_m) \end{aligned} \right\} \text{непрерывны в } \tau. T_0(t_1^0, \dots, t_m^0)$$

↑ значения φ . f может зависеть нескольких групп переменных

Тогда $f(x_1, \dots, x_n) = f(x_1(t_1, \dots, t_m), x_2(t_1, \dots, t_m), \dots, x_n(t_1, \dots, t_m))$ - непрер. в $T_0(t_1^0, \dots, t_m^0)$

Докажем:

$$f(x_1, \dots, x_n) \text{ непрер. в } \tau. P_0(x_1^0, \dots, x_n^0) \Leftrightarrow$$

$$\exists \lim_{P \rightarrow P_0} f(x_1, \dots, x_n) = f(x_1^0, \dots, x_n^0) \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0$$

$$\exists \delta(\varepsilon) \forall P \in \dot{B}_\delta(P_0): \left. \begin{aligned} |x_1 - x_1^0| &< \delta \\ &\vdots \\ |x_n - x_n^0| &< \delta \end{aligned} \right\} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow |f(x_1, \dots, x_n) - f(x_1^0, \dots, x_n^0)| < \varepsilon$$

*

x

$$\left\{ \begin{array}{l} \varphi_1(t_1, \dots, t_m) - \text{непр.} \\ \vdots \\ \varphi_n(t_1, \dots, t_m) - \text{непр.} \end{array} \right\} \Leftrightarrow \exists \lim_{\substack{\tau \rightarrow \tau_0 \\ \tau \in D}} \varphi_i(t_1, \dots, t_m) = \varphi_i(t_1^0, \dots, t_m^0) \Leftrightarrow$$

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta_i(\varepsilon) \forall \tau: \left. \begin{array}{l} |t_1 - t_1^0| < \delta_i \\ \vdots \\ |t_m - t_m^0| < \delta_i \end{array} \right\} \Rightarrow |\varphi_i(\tau) - \varphi_i(t_0)| < \varepsilon$$

аналогично, но

$$\begin{array}{l} \varphi_1 \rightarrow \varphi_n \\ \delta_1 \rightarrow \delta_n \end{array}$$

Если взять $\delta_0 = \min(\delta_i)$, то можно все δ_i заменить на δ_0 :

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta_0(\varepsilon) \forall \tau: \left. \begin{array}{l} |t_1 - t_1^0| < \delta_0 \\ \vdots \\ |t_m - t_m^0| < \delta_0 \end{array} \right\} \Rightarrow$$

$$\Leftrightarrow \left. \begin{array}{l} \overbrace{|\varphi_1(t_1, \dots, t_m) - \varphi_1(t_1^0, \dots, t_m^0)|}^{x_1} < \varepsilon \\ \vdots \\ \overbrace{|\varphi_n(t_1, \dots, t_m) - \varphi_n(t_1^0, \dots, t_m^0)|}^{x_n} < \varepsilon \end{array} \right\} **$$

Пример: $f(x, y)$ $\rho_0 = 1$
 $x = \rho \cos \varphi$ $\varphi_0 = 0 \rightarrow \rho_0(1, 0)$
 $y = \rho \sin \varphi$ непрерывность сложения

$$*** \} \Rightarrow |f(t_1^0, \dots, t_m^0) - f(t_1, \dots, t_m)| < \varepsilon$$

$$|f(\overbrace{\varphi_1(t_1, \dots, t_m)}^{x_1}, \dots, \overbrace{\varphi_n(t_1, \dots, t_m)}^{x_n}) - f(\overbrace{\varphi_1(t_1^0, \dots, t_m^0)}^{x_1^0}, \dots, \overbrace{\varphi_n(t_1^0, \dots, t_m^0)}^{x_n^0})| < \varepsilon$$

в итоге
каким
конкретным
 δ

Опр. Связная множество:

Множество E связно, если $\forall P_1, P_2 \in E$
 $\exists$ ломаная с началом в P_1 и с
 концом в P_2 , содержащаяся в E .

1.  2.  3. 
1. Прямая соединит
 2. Прямая не соединит
 3. А ломаная соединит.

Лекция 13 сеп.

def Множество G называется
областью, если оно открытое и
 связное.

Теорема: Больzano-Вейерштрасс

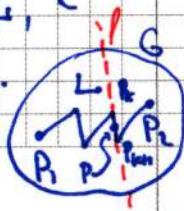
G - область, $P_1, P_2 \in G$
 $f(P_1) > 0$, $f(P_2) < 0$. ($f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$)

Тогда $\exists P \in G: f(P) = 0$

Доказательство:

т.к. G - область, то $\exists$ ломаная L , с
 началом в P_1 , и концом в P_2 .

1. P - вершина ломаной (реб)
 2. $P \in \text{замк } L$, т.е. $P \in \overline{P_k P_{k+1}}$



Прямая $P_k P_{k+1}$

$P_k(p_1^k, p_2^k, \dots, p_n^k), P_{k+1}(p_1^{k+1}, \dots, p_n^{k+1})$

$$I = \left\{ \begin{array}{l} x_1 = p_1^k + t(p_1^{k+1} - p_1^k) \\ x_2 = p_2^k + t(p_2^{k+1} - p_2^k) \\ \vdots \\ x_n = p_n^k + t(p_n^{k+1} - p_n^k) \end{array} \right. \quad t \in [0, 1]$$

$$t \in [0, 1]$$

$$(x_0, y_0), (x_1, y_1)$$

$$x = x_0 + t(x_1 - x_0)$$

$$y = y_0 + t(y_1 - y_0)$$

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = f(p_1^k + t(p_1^{k+1} - p_1^k), \dots, p_n^k + t(p_n^{k+1} - p_n^k)) \equiv$$

$$\boxed{\begin{array}{l} y = y(t) \\ x = x(t) \end{array}} \quad t \in \mathbb{R}$$

$$t=0: f(P_k) > 0$$

$$t=1: f(P_{k+1}) \leq 0$$

$$\equiv f(t), f(P_k) > 0, f(P_{k+1}) < 0 \Rightarrow \exists t_0 \in [0, 1]:$$

$$f(t_0) = 0 \Rightarrow \exists P(p_1^k + t_0(p_1^{k+1} - p_1^k), \dots, p_n^k + t_0(p_n^{k+1} - p_n^k))$$

Теорема: Больцано Вейерштрасса

Последовательность $\{P_k\}$ - ограничена

Вект $P_k \in \mathbb{R}^n$ (т.е. $\exists$ норм. Π , $\forall$ век. $\{P_k\} \in \Pi$)

Тогда $\exists$ подпоследовательность P_{n_k} , которая сходится к предельной точке.

Доказательство:

$\mathbb{R}^2$ где задана область

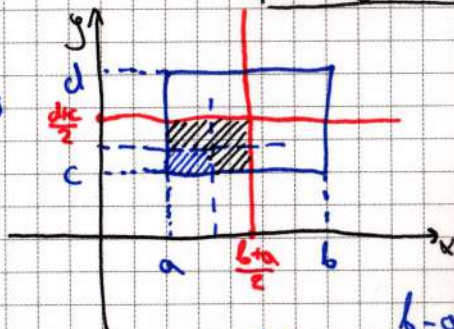
P_{k_n} — послед.
послед P_k

$$\Pi = \{(x, y) : a \leq x \leq b, c \leq y \leq d\}$$

Котора S_n в

один Π S_{n+1}

∞ много точек



После k делений, граница Π S_{n+1} $\frac{b-a}{2^k}, \frac{d-c}{2^k}$

$$P_k : (x_k, y_k) \quad a_k \leq x_k \leq b_k, \quad c_k \leq y_k \leq d_k$$

$$[a_{k+1}, b_{k+1}] \subset [a_k, b_k] \subset \dots \subset [a, b] \quad b_k - a_k \rightarrow 0$$

$$[c_{k+1}, d_{k+1}] \subset [c_k, d_k] \subset \dots \subset [c, d] \quad d_k - c_k \rightarrow 0$$

По лемме о вложенных сегментах

$\exists!$ τ .

Таким образом $\exists P_0(x_0, y_0)$ — пред. т.

В каждой Π будет одна т. из P_{k_n} обозначим P_{k_n}

$$a_k \leq x_{k_n} \leq b_k \quad c_k \leq y_{k_n} \leq d_k$$

если $|x_{k_n} - x_0| \rightarrow 0$, то x_0 — предел

$$\forall \epsilon. \exists k. \forall n. |x_{k_n} - x_0| \leq |b_k - a_k| \rightarrow 0 \Rightarrow x_{k_n} \rightarrow x_0$$

$$y_{k_n} \rightarrow y_0$$

Лекция 18 сем. V/4

Равномерная непрерывность:

def: $f(x,y): E \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ $\rho(p_1, p_2)$

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta(\varepsilon) \forall p_1, p_2 \in E: \|p_1 - p_2\| < \delta \Rightarrow \\ \Rightarrow |f(p_1) - f(p_2)| < \varepsilon$$

Теорема Кантора

$f(x,y)$ - непрерывна на компакте $K \Rightarrow$
 $\Rightarrow f(x,y)$ равн. непрерыв. на K

Дифференцирование ф-ции
нескольких переменных.

def $f(x,y,z)$ - наз. дифф. в т. $P_0(x_0, y_0, z_0)$, если она
опред. в окр. P_0 и ее приращение выразит как Δ .

$$\Delta f(x,y,z) = f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y, z_0 + \Delta z) - f(x_0, y_0, z_0) = \\ A\Delta x + B\Delta y + C\Delta z + \bar{\alpha}(\Delta x) + \bar{\beta}(\Delta y) + \bar{\gamma}(\Delta z) \quad \ominus$$

A, B, C - числа

$$\ominus A\Delta x + B\Delta y + C\Delta z + (\alpha\Delta x + \beta\Delta y + \gamma\Delta z) *$$

$$\alpha = \alpha(\Delta x, \Delta y, \Delta z), \beta = \beta(\Delta x, \Delta y, \Delta z), \gamma = \gamma(\Delta x, \Delta y, \Delta z)$$

$$\Delta x, \Delta y, \Delta z \rightarrow 0 \Rightarrow \alpha, \beta, \gamma \rightarrow 0$$

Нужно не сказать, что A, B, C - приращения.

Непрерывность

$f(x, y, z)$ - глуп. б.р. $P_0 \Rightarrow f(x, y, z)$ - непрерыв. б.р. P_0

Доказательство:

$$\begin{aligned} f(x, y, z) \text{ - глуп. б.р. } P_0 &\Leftrightarrow \Delta f(P_0) = \\ &= \underbrace{f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y, z_0 + \Delta z) - f(x_0, y_0, z_0)}_{P_\Delta} = \\ &= A\Delta x + B\Delta y + C\Delta z + \alpha\Delta x + \beta\Delta y + \gamma\Delta z \end{aligned}$$

$$\lim_{\substack{\Delta x \rightarrow 0 \\ \Delta y \rightarrow 0 \\ \Delta z \rightarrow 0}} \Delta f(P_0) = 0 \quad \lim_{\substack{\Delta x \rightarrow 0 \\ \Delta y \rightarrow 0 \\ \Delta z \rightarrow 0}} [f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y, z_0 + \Delta z) - f(x_0, y_0, z_0)] = 0$$

$$\lim_{P \rightarrow P_0} f(x, y, z) = f(x_0, y_0, z_0) \Leftrightarrow f \text{ - непрерыв. б.р. } P_0$$

def

$$\begin{aligned} f'_x(x_0, y_0, z_0) &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x, y_0, z_0) - f(x_0, y_0, z_0)}{\Delta x} = \frac{\partial f}{\partial x} \\ f'_y(x_0, y_0, z_0) &= \text{аналогично} = \frac{\partial f}{\partial y} \end{aligned}$$

Утверждение:

$$f(x, y, z) \text{ - глуп. б.р. } P_0 = \frac{\partial f}{\partial x}(P_0), \frac{\partial f}{\partial y}(P_0), \frac{\partial f}{\partial z}(P_0)$$

Доказательство:

$$f(x, y, z) \text{ глуп. б.р. } P_0 \Leftrightarrow \exists \Delta f(P_0) =$$

$$= f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y, z_0 + \Delta z) - f(x_0, y_0, z_0) =$$

$$= A \cdot \Delta x + B \Delta y + C \Delta z + \alpha \Delta x + \beta \Delta y + \gamma \Delta z$$

$$\Delta y = \Delta z = 0 \quad \Delta x = \Delta x$$

$$f(x_0 + \Delta x, y_0, z_0) - f(x_0, y_0, z_0) = A \cdot \Delta x + \alpha \Delta x \quad | : \Delta x$$

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x, y_0, z_0) - f(x_0, y_0, z_0)}{\Delta x} = A + \lim_{x \rightarrow 0} \alpha$$

$$\parallel \text{def} \\ \frac{\partial f}{\partial x} = A$$

$$\text{аналогично } \frac{\partial f}{\partial y} = B, \quad \frac{\partial f}{\partial z} = C$$

Пример:

$$① f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0 \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$$

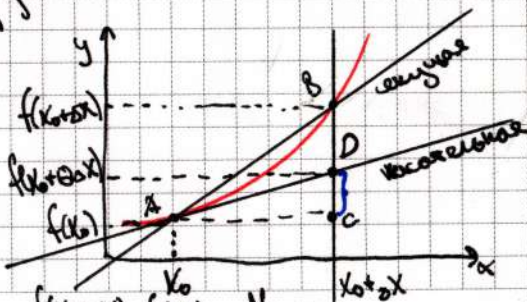
$$f(0, 0) = 0 \quad P_0(0, 0)$$

$$\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left(\frac{1(x^2 + y^2) - 2x \cdot x}{(x^2 + y^2)^2} \right) =$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{f(x_0, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)}{\Delta y} = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \left(\frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2} \right) \Big|_{(0, 0)} = 0$$

$$② f(x, y) = \sqrt{|x \cdot y|}$$

$$\text{df} = \text{dc} + \text{d}\bar{c} = \text{BD}$$



$$\frac{BC}{AC} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0)}{\Delta x} = \frac{df}{dx} = \frac{B}{AC}$$

X

Лекция 20 сен.

////////

Продолжение примера (2):

$f(x,y) = \sqrt{|xy|}$ - несп. (необходимые усл. групп. вып.)

$P_0(0,0)$ $\Delta x = \Delta y$ * место x_0 погр. 0, погр. Δx или $\Delta x \Delta y$

$$f'_x = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{|\Delta x \cdot y_0|} - \sqrt{|x_0 y_0|}}{\Delta x} = 0$$

$$f'_y = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{f(x_0, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)}{\Delta y} = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{\sqrt{|x_0 \cdot \Delta y|} - \sqrt{|x_0 y_0|}}{\Delta y} = 0$$

$$\Delta f(x_0, y_0) = f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0) = \sqrt{|\Delta x \cdot \Delta y|} - 0 \equiv A\Delta x + B\Delta y + \alpha\Delta x + \beta\Delta y$$

$$\equiv 0 \cdot \Delta x + 0 \cdot \Delta y + \bar{o}(\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}) = \bar{o}(\rho) = \bar{o}(\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2})$$

$$\text{Т.к. } *, \rho = \sqrt{|\Delta x|^2} = \bar{o}(\sqrt{2\Delta x^2})$$

$$|\Delta x| = \bar{o}(\sqrt{2(\Delta x)^2})$$

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} 1 = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\bar{o}(\sqrt{2(\Delta x)^2})}{\Delta x} \rightarrow 0$$

функция не явл. групп.

$1 \neq 0 !!$

Теорема: (Достаточные усл. групп.-ти)

$\exists f'_x, f'_y$ - определены и несп. в т. P_0 ,

тогда $f(x,y)$ - групп. в точке P_0 .

Доказательство:

$$\Delta f(x_0, y_0) = f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0) \equiv$$

$$\equiv f'_x \cdot \Delta x + f'_y \cdot \Delta y + \alpha\Delta x + \beta\Delta y$$

$\alpha, \beta \rightarrow 0$ при $\Delta x, \Delta y \rightarrow 0$

$$\equiv f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0 + \Delta y) + f(x_0, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)$$

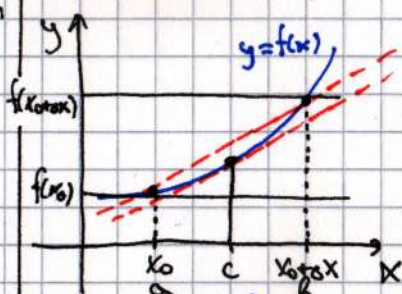
Вспомог. т. Лагранжа где x_0
при фикс. y . Занесем:

~~$f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0 + \Delta y) + f(x_0, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)$~~

$$\begin{aligned} & f'_x(x_0 + \theta_1 \Delta x, y_0 + \Delta y) \cdot \Delta x + \\ & + f(x_0, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0) = \\ & = f'_x(x_0 + \theta_1 \Delta x, y_0 + \Delta y) \cdot \Delta x + \\ & + f'_y(x_0, y_0 + \theta_2 \Delta y) \cdot \Delta y + f'_x(x_0, y_0) \Delta x - \\ & - f'_x(x_0, y_0) \Delta x + f'_y(x_0, y_0) \Delta y - \\ & - f'_y(x_0, y_0) \Delta y = \quad (\theta_1, \theta_2 \in [0, 1]) \\ & = \underbrace{f'_x(x_0, y_0) \Delta x}_A + \underbrace{f'_y(x_0, y_0) \Delta y}_B + \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & + \underbrace{(f'_x(x_0 + \theta_1 \Delta x, y_0 + \Delta y) - f'_x(x_0, y_0)) \Delta x + \\ & + (f'_y(x_0, y_0 + \theta_2 \Delta y) - f'_y(x_0, y_0)) \Delta y}_{B(\Delta x, \Delta y)} \end{aligned}$$

Вспомог. т. Лагранжа:



$$\exists c: \frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(c)$$

$$\exists \theta \in [0, 1]$$

$$\frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} = f'(x_0 + \theta \Delta x)$$

$$f(x_0 + \Delta x) - f(x_0) = f'(x_0 + \theta \Delta x) \Delta x$$

Пример:

$$y = x \sin \frac{1}{x}$$

$$z = \sqrt{x^2 + y^2} \cdot \sin \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

в т.о. излеч, то

fixes



$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta x \sin \frac{1}{\Delta x}}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \sin \frac{1}{\Delta x}$$

Но если рассмотреть ф-ю
 $\lim_{x \rightarrow 0} x \sin \frac{1}{x} = 0$. Разрыв устранимый

Теорема. (Диф. усл. групп.-и) Пр.: $y = |x|$ не вып.
 $\exists f'_x, f'_y, f'_z$ - непрерыв. в $P_0 \Rightarrow f(x, y, z)$ - групп. в P_0 .

лекция 25 сен. 16

Теорема: непрерывной сложной ф-ции
 на примере двух переменных

$f(x, y)$ - групп. в т. (x_0, y_0)

$x = \varphi(t), y = \psi(t)$ - непрерыв. групп. в
 точке t_0

Тогда $F(t) = f(\varphi(t), \psi(t))$ - групп. в т. t_0

$F'(t_0) = f'_x \cdot \varphi'(t_0) + f'_y \cdot \psi'(t_0)$ Пример: $f(x, y) = x + y^2$

Это пр. в т. $\Rightarrow$ подставляем
 значения (x_0, y_0)

$$x = 3t \quad y = 2t^2$$

$$F(t) = 3t + (2t^2)^2$$

В примере производная $\frac{dF}{dt} = \frac{\partial f}{\partial x} \cdot 3 + \frac{\partial f}{\partial y} \cdot 4t =$

Подставляем при $t_0 = 1$.
 $(x_0, y_0) = (3, 2)$

$$= 1 \cdot 3 + 2 \cdot 2 \cdot 4 \cdot 1 = 19$$

Докажем это:

$$f(x, y) \text{ - групп. в т. } (x_0, y_0) \Leftrightarrow \Delta f(x_0, y_0) =$$

$$= f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0) = f'_x(x_0, y_0) \Delta x +$$

$$+ f'_y(x_0, y_0) \Delta y + o(\Delta x + \Delta y), \text{ где } o \rightarrow 0 \text{ при } \Delta x \rightarrow 0$$

$$\exists \varphi'(t_0) - \text{непр.} \Rightarrow \varphi(t_0 + \Delta t) - \varphi(t_0) \rightarrow 0 \quad \Delta t \rightarrow 0$$

$$\exists \varphi'_t(t_0) - \text{непр.} \Rightarrow \varphi(t_0 + \Delta t) - \varphi(t_0) \rightarrow 0$$

Обозначим: $\Delta x = \varphi(t_0 + \Delta t) - \varphi(t_0)$ По угу:
 $\Delta y = \psi(t_0 + \Delta t) - \psi(t_0)$ $x_0 = \varphi(t_0)$
 $y_0 = \psi(t_0)$

Тогда: $x_0 + \Delta x = \varphi(t_0) + \varphi(t_0 + \Delta t) - \varphi(t_0) = \varphi(t_0 + \Delta t)$

$y_0 + \Delta y = \psi(t_0) + \psi(t_0 + \Delta t) - \psi(t_0) = \psi(t_0 + \Delta t)$

Пограбен б * : $\Delta x = \varphi(t_0 + \Delta t) - \varphi(t_0)$
 $\Delta y = \psi(t_0 + \Delta t) - \psi(t_0)$

$$\begin{aligned} df(x_0, y_0) &= f'_x(\varphi(t_0), \psi(t_0)) [\varphi(t_0 + \Delta t) - \varphi(t_0)] + \\ &\quad \varphi'(t_0) \psi'(t_0) + f'_y(\varphi(t_0), \psi(t_0)) [\psi(t_0 + \Delta t) - \psi(t_0)] + \\ &\quad + \alpha [\varphi(t_0 + \Delta t) - \varphi(t_0)] + \beta [\psi(t_0 + \Delta t) - \psi(t_0)] \end{aligned}$$

Поэтому:

$$\frac{\Delta F}{\Delta t} = \left(f'_x(x_0, y_0) \frac{\varphi(t_0 + \Delta t) - \varphi(t_0)}{\Delta t} \right) + \left(f'_y(x_0, y_0) \frac{\psi(t_0 + \Delta t) - \psi(t_0)}{\Delta t} \right) +$$

$$+ \alpha \frac{\varphi(t_0 + \Delta t) - \varphi(t_0)}{\Delta t} + \beta \frac{\psi(t_0 + \Delta t) - \psi(t_0)}{\Delta t}$$

$$\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta F}{\Delta t} = f'_x(x_0, y_0) \cdot \varphi'(t_0) + f'_y(x_0, y_0) \cdot \psi'(t_0) \quad \blacktriangle$$

Пример: $f(x, y) = f(x(u, v), y(u, v))$ $f(x, y):$

$$\frac{\partial f}{\partial u} = \frac{\partial f}{\partial x} \cdot \frac{\partial x}{\partial u} + \frac{\partial f}{\partial y} \cdot \frac{\partial y}{\partial u}$$

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}$$

$$\frac{\partial f}{\partial v} = \frac{\partial f}{\partial x} \cdot \frac{\partial x}{\partial v} + \frac{\partial f}{\partial y} \cdot \frac{\partial y}{\partial v}$$

$$\frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}$$

Именно так как * а норматив, тогда для расчетов погрешности

Пример: $f(x,y) = \frac{x^2+y^2}{x^2-y^2}$

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{(2x)(x^2-y^2) - 2x(x^2+y^2)}{(x^2-y^2)^2}$$

Так и так норм
имеет

$$\frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{2x(x^2-y^2-x^2-y^2)}{(x^2-y^2)^2} \right) = \left(\frac{2x(x^2-y^2-x^2-y^2)}{(x^2-y^2)^2} \right)'_y$$

Теорема: о равенстве смешанных проиизв.

$f(x,y)$ определена в $\pi. (x_0, y_0)$ и имеет в этой точке непрер. смеш. проиизв. $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}$.

Следствие: где $f(x,y,z)$ - непрер. пр. д.у.з.г. в.

Тогда $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}$ (в $\pi. (x_0, y_0)$)

Доказательство:

* Зададим φ -ю w :

$$w = \frac{f(x_0+h, y_0+k) - f(x_0+h, y_0) - f(x_0, y_0+k) - f(x_0, y_0)}{kh} \quad \text{---}$$

Введем φ -ии:

* работаем на слагаемые

$$\varphi = \frac{f(x_0+h, y) - f(x_0, y)}{h} = \varphi(y)$$

$$\psi = \frac{f(x, y_0+k) - f(x, y_0)}{k} = \psi(x)$$

По сути линейно у
подставляем опред. у-е.

$$\Leftrightarrow \frac{1}{h} \left[\frac{f(x_0+h, y_0+k) - f(x_0, y_0+k)}{k} - \frac{f(x_0+h, y_0) - f(x_0, y_0)}{k} \right] =$$

$$= \frac{1}{h} [\varphi(y_0+k) - \varphi(y_0)] = \frac{1}{h} \frac{\varphi(y_0+k) - \varphi(y_0)}{k} \cdot k =$$

$$= \cancel{\frac{1}{h} [\varphi(y_0+k) - \varphi(y_0)]} \cdot \frac{1}{h} \varphi'(y_0 + \theta_1 k) \cdot k =$$

φ' - г.у.ф. по y .

$\theta_1 \in [0, 1]$ по π . Лагранжа

X

$\begin{matrix} g(x_0, h) \\ \text{выч. no } 1 \text{ apr} \end{matrix} \quad \begin{matrix} g(x_0) \\ \text{учисо} \end{matrix} \quad \begin{matrix} \text{gogen} \end{matrix}$

$$= \frac{k}{h} \frac{f'_y(x_0 + \theta_2 h, y_0 + \theta_1 k) - f'_y(x_0, y_0 + \theta_1 k)}{k} =$$

$$= f''_{yx}(x_0 + \theta_2 h, y_0 + \theta_1 k) \quad (\theta_1, \theta_2 \in [0, 1])$$

Внесем $\frac{1}{k}$ и $\frac{1}{h}$ в φ -ин w :

$$w = \frac{1}{k} \varphi'_x(x_0 + \theta_2 h) = \dots = f''_{xy}(x_0 + \theta_2 h, y_0 + \theta_1 k) \quad (\theta_2, \theta_1 \in [0, 1])$$

$k \rightarrow 0 : x_0 + \theta_2 h \rightarrow x_0$
 $h \rightarrow 0 : x_0 + \theta_2 h \rightarrow x_0$
 $y_0 + \theta_1 k \rightarrow y_0$
 $y_0 + \theta_1 k \rightarrow y_0$

$$\left. \begin{aligned} f''_{xy}(x_0, y_0) &= \\ &= f''_{yx}(x_0, y_0) \end{aligned} \right\}$$

KAC

Получаем, что смешанные производные равны.

$$\lim_{\substack{k \rightarrow 0 \\ h \rightarrow 0}} f''_{yx}(x_0 + \theta_2 h, y_0 + \theta_1 k) = \lim_{\substack{k \rightarrow 0 \\ h \rightarrow 0}} f''_{xy}(x_0 + \theta_2 h, y_0 + \theta_1 k)$$

$$\lim_{h \rightarrow 0} \left(\lim_{k \rightarrow 0} \frac{\varphi'_y(y_0 + \theta_1 k)}{h} \right)$$

Получаем, что смешанные производные равны, когда φ не имеет пр. точки и смешанные производные непрерывны.



Лекция 27 с. 1/2

$$f(x): D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

Дифференцируемая.

Линейная аппроксимация

$$df(x_0) = f'_x(x_0) dx$$

$$\Delta f(x_0) = f'_x(x_0) \Delta x + o(\Delta x)$$

$$f(x, y, z): D \subset \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R} : f'_x dx; f'_y dy; f'_z dz$$

в точке x_0 .

X

полный дифференциал

$$df(x_0, y_0, z_0) = f'_x(x_0, y_0, z_0)dx + f'_y(x_0, y_0, z_0)dy + f'_z(x_0, y_0, z_0)dz$$

$$\Delta f(x_0, y_0, z_0) = f'_x(x_0, y_0, z_0)\Delta x + f'_y(x_0, y_0, z_0)\Delta y + f'_z(x_0, y_0, z_0)\Delta z + o(\rho)$$

$$\frac{\rho}{\rho}(\alpha \cdot \Delta x + \beta \Delta y + \gamma \cdot \Delta z) = \rho \left(\frac{\alpha \Delta x}{\rho} + \frac{\beta \Delta y}{\rho} + \frac{\gamma \Delta z}{\rho} \right)$$

$$\rho = \sqrt{\alpha^2 \Delta x^2 + \beta^2 \Delta y^2 + \gamma^2 \Delta z^2}$$

Пример:

$$f(x, y) = \sqrt{(1,02)^2 + (3,92)^2} \approx 4,988$$

$$f(x_0, y_0) = f(1, 4) = \sqrt{9+16} = \sqrt{25} = 5$$

$$\Delta x = 0,02 \quad \Delta y = -0,03$$

$$df = \left(\frac{\partial f}{\partial x} \Delta x + \frac{\partial f}{\partial y} \Delta y \right) \Big|_{(x_0, y_0)} =$$

$$= \frac{2}{5} \cdot 0,02 - \frac{4}{5} \cdot 0,03 = (0,06 - 0,12) / 5 = -0,06 / 5 = -0,012$$

Дифференциальная форма
непрерывности.

$f(x, y, z): D: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ - непрерывна в D ,

f'_x, f'_y, f'_z - непрерывны в D .

$$\begin{cases} x = \varphi(u, v) \\ y = \psi(u, v) \\ z = \chi(u, v) \end{cases} \text{ - непрерывны в } D^*, \begin{cases} \varphi'_u, \varphi'_v \\ \psi'_u, \psi'_v \\ \chi'_u, \chi'_v \end{cases} \text{ - непрерывны в } D$$

$F(u, v) = f(\varphi(u, v), \psi(u, v), \chi(u, v))$ - непрерывна

$$\begin{aligned} F'_u &= f'_x \cdot \varphi'_u + f'_y \cdot \psi'_u + f'_z \cdot \chi'_u \\ F'_v &= f'_x \cdot \varphi'_v + f'_y \cdot \psi'_v + f'_z \cdot \chi'_v \end{aligned} \quad \begin{array}{l} \text{(но в о} \\ \text{групп-ам} \\ \text{сложн. ф-ми)} \end{array}$$

$$\begin{aligned} dF(u,v) &= F'_u du + F'_v dv = [f'_x \cdot \varphi'_u + f'_y \cdot \psi'_u + f'_z \cdot \chi'_u] du + \\ &\quad + [f'_x \cdot \varphi'_v + f'_y \cdot \psi'_v + f'_z \cdot \chi'_v] dv = \\ &= f'_x (\varphi'_u du + \varphi'_v dv) + f'_y (\psi'_u du + \psi'_v dv) + f'_z (\chi'_u du + \chi'_v dv) \\ &= [d\varphi(u,v) = \varphi'_u du + \varphi'_v dv] = f'_x d\varphi + f'_y d\psi + f'_z d\chi \end{aligned}$$

$$= \left[\begin{array}{l} x=\varphi \\ y=\psi \\ z=\chi \end{array} \Rightarrow \begin{array}{l} dx=d\varphi \\ dy=d\psi \\ dz=d\chi \end{array} \right] = f'_x dx + f'_y dy + f'_z dz$$

Или непосредственно через координаты.

лекция 27 сем 2/2

$$df(x,y,z) = f'_x dx + f'_y dy + f'_z dz$$

$$d(df) = ?$$

$$\frac{\partial}{\partial x}(df) = \frac{\partial}{\partial x}(f'_x dx + f'_y dy + f'_z dz) = f''_{xx} dx + f''_{yx} dy + f''_{zx} dz$$

$$\frac{\partial}{\partial y}(df) = \frac{\partial}{\partial y}(\dots) = f''_{xy} dx + f''_{yy} dy + f''_{zy} dz \quad \leftarrow \begin{array}{l} \text{непо-} \\ \text{средн} \end{array}$$

$$\frac{\partial}{\partial z}(df) = \frac{\partial}{\partial z}(\dots) = f''_{xz} dx + f''_{yz} dy + f''_{zz} dz$$

$$f''_{xx}, f''_{xy}, f''_{yx}, f''_{yy}, f''_{yz}, f''_{zy}, f''_{zz}, f''_{zx}, f''_{xz}$$

$$\Rightarrow f''_{zx} = f''_{xz}, f''_{yx} = f''_{xy}, f''_{yz} = f''_{zy}$$

X

$$\begin{aligned}
 d^2f &= d(df) = \frac{\partial}{\partial x}(df)dx + \frac{\partial}{\partial y}(df)dy + \frac{\partial}{\partial z}(df)dz = \\
 &= [f''_{xx}dx + f''_{yx}dy + f''_{zx}dz]dx + [f''_{xy}dx + \\
 &\quad + f''_{yy}dy + f''_{yz}dz]dy + [f''_{xz}dx + f''_{yz}dy + f''_{zz}dz]dz = \\
 &= \underbrace{f''_{xx}d^2x + f''_{yx}dydx + f''_{zx}dzdx}_{=0} + \underbrace{f''_{xy}dxdy + f''_{yy}dy^2 + f''_{yz}dzdy}_{=0} + \underbrace{f''_{xz}dxdz + f''_{yz}dydz + f''_{zz}dz^2}_{=0} = \\
 &= f''_{xx}d^2x + f''_{yy}d^2y + f''_{zz}d^2z + \\
 &\quad + 2f''_{zy}dzdy + 2f''_{yx}dxdy + 2f''_{zx}dxdz = \\
 &= \left(\frac{\partial}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial y} + \frac{\partial}{\partial z}\right)^2 \cdot f^*
 \end{aligned}$$

$$d^n f = d(d^{n-1}f) = \left(\frac{\partial}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial y} + \frac{\partial}{\partial z}\right)^n \cdot f$$

$$d(f'_x dx) = d(f'_x)dx + \underbrace{f'_x d^2x}_{=0}$$

$$d(f'_y dy) = d(f'_y)dy + \underbrace{f'_y d^2y}_{=0}$$

$$d(f'_z dz) = d(f'_z)dz + \underbrace{f'_z d^2z}_{=0}$$

$$d^2f = d(df) = \underbrace{d(f'_x)}_{=0}dx + f'_x d^2x +$$

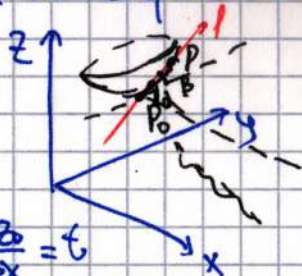
$$\underbrace{X=\varphi(u,v)}_{=0} + \underbrace{d(f'_y)}_{=0}dy + f'_y d^2y + \underbrace{d(f'_z)}_{=0}dz + f'_z d^2z =$$

$$= \left(\frac{\partial}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial y} + \frac{\partial}{\partial z}\right)^2 f + \underbrace{f'_x d^2x}_{=0} + \underbrace{f'_y d^2y}_{=0} + \underbrace{f'_z d^2z}_{=0} \neq *$$

Следовательно, инвариантного нет.
В первом групп. при параметризации форма (бук)
не меняется. Во втором групп. не так!

Производная по направлению.

$$\lim_{P \rightarrow P_0} \frac{f(P) - f(P_0)}{|PP_0|} \equiv$$



$$\textcircled{1} \quad \frac{x-x_0}{\cos \alpha} = \frac{y-y_0}{\cos \beta} = \frac{z-z_0}{\cos \gamma} = t$$

Направляющий вектор прямой l .

$$P(x, y, z) \quad \begin{cases} x - x_0 = t \cos \alpha \\ y - y_0 = t \cos \beta \\ z - z_0 = t \cos \gamma \end{cases}$$

$$\vec{l} = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma), \quad |\vec{l}| = 1$$

$$\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = 1$$

$$\frac{x-x_0}{l_1} = \frac{y-y_0}{l_2} = \frac{z-z_0}{l_3} \quad \vec{l}(l_1, l_2, l_3)$$

$$\textcircled{2} \quad \lim_{P \rightarrow P_0} \frac{f(x_0 + t \cos \alpha, y_0 + t \cos \beta, z_0 + t \cos \gamma) - f(x_0, y_0, z_0)}{|PP_0|} =$$

$$= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{F(t) - F(0)}{|t|} = F'(0) \textcircled{3} \quad \frac{|PP_0|}{|t|} = \sqrt{t^2 \cos^2 \alpha + t^2 \cos^2 \beta + t^2 \cos^2 \gamma} = |t|$$

$$\textcircled{3} \quad \frac{\partial f}{\partial x} \Big|_{(x_0, y_0, z_0)} \cdot \cos \alpha + \frac{\partial f}{\partial y} \Big|_{(x_0, y_0, z_0)} \cdot \cos \beta + \frac{\partial f}{\partial z} \Big|_{(x_0, y_0, z_0)} \cdot \cos \gamma$$

$$\equiv \frac{\partial f}{\partial x} \cdot \frac{dx}{dt} + \frac{\partial f}{\partial y} \cdot \frac{dy}{dt} + \frac{\partial f}{\partial z} \cdot \frac{dz}{dt}$$

Полная производная с канон. уравн. и функциями

$$\frac{\partial f}{\partial x} = a, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = b, \quad \frac{\partial f}{\partial z} = c$$

$\frac{\partial f}{\partial \vec{r}} = a \cdot \cos \alpha + b \cdot \cos \beta + c \cdot \cos \gamma =$
 $= \sqrt{a^2 + b^2 + c^2} \left(\frac{a \cos \alpha}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}} + \frac{b \cos \beta}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}} + \frac{c \cos \gamma}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}} \right) =$
 вектор направления $\vec{S}$, причем $|\vec{S}| = 1$
 $= \sqrt{a^2 + b^2 + c^2} (\vec{S}, \vec{r})$
 $\parallel \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial z}\right)^2}$

Вектор градиента $\text{grad } f = \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, \frac{\partial f}{\partial z} \right)$

Лекция 4 окт.

Криволинейные функции.

$z = f(x, y), f: E \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$

$x^2 + y^2 + z^2 = R^2$

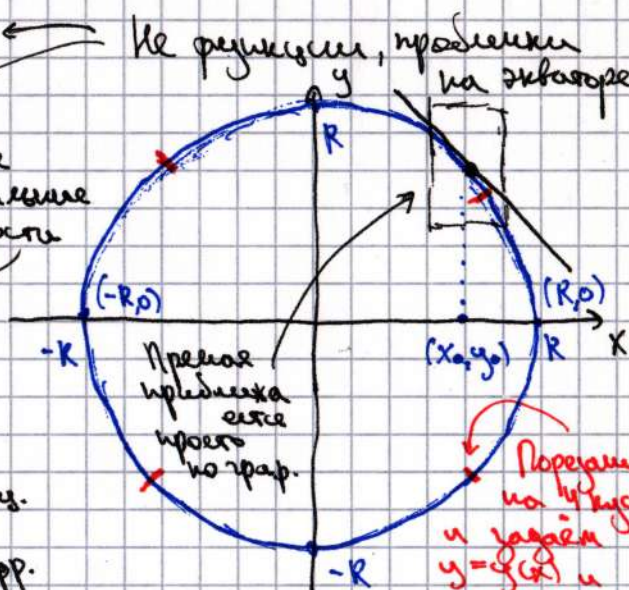
$x^2 + y^2 = R^2$

некоторые
функциональные
зависимости

$F(x, y, z) = 0$

$F(x, y) = 0$

не функции, проекции
на плоскости



Пример:

$y = \sqrt{1 - x^2}, x\text{-раз.}$
 $y = -\sqrt{1 - x^2}, x\text{-вер.}$

Проекция
на плоскости
и график
 $y = f(x)$ и
 $x = g(y)$

$$F'_x|_{(x_0, y_0)}(x-x_0) + F'_y|_{(x_0, y_0)}(y-y_0)$$

$$F(x, y) = F'(x_0, y_0) + F'_x(x-x_0) + F'_y(y-y_0) + o(\rho)$$

|| (разложение в ряд Тейлора)

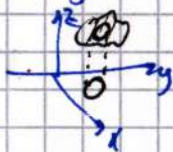
0, т.к. $F(x, y) = x^2 + y^2 - R^2 = 0$

Определение: Ресурная поверхность

Множество точек $S \subset \mathbb{R}^3$ называется п.п., если в окрестности каждой ^{каждой} точки его можно представить в виде функц. заданной $(z=f(x, y))$ в соответствующих декартовых коорд. Система заданной поверхности.

1. $F(x, y, z) = z - f(x, y) = 0$ как нуль φ . $F(x, y, z)$
 $z = \sqrt{R^2 - x^2 - y^2}$ в окр. т. (x_0, y_0) ,
 т.е. $z = \sqrt{R^2 - x^2 - y^2}$

2. $\varphi \begin{cases} x = (u, v) \\ y = (u, v) \\ z = (u, v) \end{cases} \quad (u, v) \rightarrow (x, y, z)$
 каноническая запись



Теорема о неявно заданной функции.

лемма 9 окр.

$F: U \rightarrow \mathbb{R}^n$ - некое отображение
 $U \subset \mathbb{R}^{n+k}$, $x \in U: (x^1, \dots, x^{n+k})$

Если

$F(F_1, \dots, F_n), F_i: U \rightarrow \mathbb{R}$ - непрерывная функция

$F(x_0) = 0$ по индексам $\left(\frac{\partial f_i}{\partial x^{kj}} \right)_{1 \leq i, j \leq n}$ - матрица обратная

$(x_0^1, \dots, x_0^{nk}) = x_0$
 $x_0 \in U$

базис пространства $\mathbb{R}^n$,
расширим до $\mathbb{R}^{nk}$, k инт. коорд.

Тогда существует область

U -окрестность точки $x_0 \in \mathbb{R}^{nk}$ и область

W - окрестность точки $(x_0^1, \dots, x_0^k) \in \mathbb{R}^k$

1). В области W существуют такие, что:

непрерывные функции $f_i: W \rightarrow \mathbb{R}$

2). $\forall$ точки $x = (x^1, \dots, x^{nk}) \in U$ (функции n шагов) $\exists$ точка

3). $F(x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x^{k+1} = f_1(x^1, \dots, x^k) \\ x^{k+2} = f_2(x^1, \dots, x^k) \\ \vdots \\ x^{k+n} = f_n(x^1, \dots, x^k) \end{cases} (x^1, \dots, x^k) \in W$

Суть: мы рассматриваем отображение $\mathbb{R}^{nk} \rightarrow \mathbb{R}^n$,

и рассматриваем проекцию точки x_0 из $\mathbb{R}^{nk}$ на $\mathbb{R}^k$ (первые k координаты).

Двухмерный случай: $(F: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R})$

$F: U \rightarrow \mathbb{R}, U \subset \mathbb{R}^2, n=1, k=1, (x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2$

$$1. F \in C^p(u) \quad p \geq 1$$

$$3. F_y'(x_0, y_0) \neq 0$$

$$2. F(x_0, y) = 0$$

Декартово произведение

$$\text{Тогда } \exists J = J_x \times J_y, \quad J_x = \{x: |x - x_0| < a\}$$

$$J_y = \{y: |y - y_0| < b\}$$

$$\exists f: J_x \rightarrow \mathbb{R}$$

$$F(x, y) = 0 \Leftrightarrow y = f(x) \quad \forall (x, y) \in J$$

Можно представить зависимость одной координаты мн. J с помощью ф. завис.

Теорема о дифференцируемости неявно заданной функции.

Лекция 10 кон.

$$z = f(x, y)$$

$$dz = f'_x dx + f'_y dy$$

$$F(x, y, z) = 0$$

Производная вычисляется также: $dz = f'_x(dx) + f'_y dy$

$$z'_x, z'_y$$

← Это именно производные ф-ции z

$$F(x, y) = 0$$

производная функции одна - y'_x

расчетные произв. ур-я поверхности - $F'_x; F'_y$

Теорема: $\exists F(x, y) = 0$

$\exists F'_y$ и она непрерывна в т. (x_0, y_0) и $F'_y(x_0, y_0) \neq 0$

и $\exists F'_x(x_0, y_0)^*$

, также $F(x, y)$ - непрерыв.

Тогда $\exists y'_x = - \frac{F'_x}{F'_y}$

* $\exists$ в окрестности (x_0, y_0)

Доказательство:

$$y'_x \stackrel{\text{def}}{=} \frac{dy}{dx} \stackrel{\text{def}}{=} \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = ?$$

Теорема Лагранжа
 $f(x)$ - непрерывна на $[a; b]$ глупо-на
 $\Rightarrow \frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(c)$

$$\begin{aligned} \Delta F(x_0, y_0) &= F(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - F(x_0, y_0) = \\ &= F(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - F(x_0, y_0 + \Delta y) + \\ &\quad + F(x_0, y_0 + \Delta y) - F(x_0, y_0) = \\ &= F'_x(x_0 + \theta_1 \Delta x, y_0 + \Delta y) \Delta x + F'_y(x_0, y_0 + \theta_2 \Delta y) \Delta y = 0 \\ &\quad \theta_1 \in [0, 1] \quad \theta_2 \in [0, 1] \end{aligned}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} (x_0, y_0) \in F \\ (x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) \in F \end{array} \right\} \Rightarrow F = 0 \quad \frac{\Delta y}{\Delta x} = - \frac{F'_x(x_0 + \theta_1 \Delta x, y_0 + \Delta y)}{F'_y(x_0, y_0 + \theta_2 \Delta y)}$$

$$\frac{F'_x(x_0, y_0)}{F'_y(x_0, y_0)} \leftarrow$$

Лемма 1.

Множество SCR^3 образует непрерывную поверхность $\Leftrightarrow$ если в каждой своей

окрестности $U \in S$ оно задается нулем,

$$\text{т.е. } F(x, y, z) = 0$$

Точка на поверхности называется
не особой, если градиент от ф-ции,
задающей поверхность, не обращ. в 0.

Докажем:

$$\Rightarrow S \subset \mathbb{R}^3 \stackrel{\text{def}}{\Rightarrow} \exists U \in S \quad z = f(x, y) \Rightarrow$$

$$z - f(x, y) = 0 \Leftrightarrow f(x, y, z) = 0, \text{ пусть все точки } U \in S - \text{ не особые.}$$

пусть $\frac{\partial F(x_0, y_0, z_0)}{\partial z} \neq 0$

Тогда по Т. 0 можно задать ф-цией

$$\exists U^* \in U \in S \quad \exists f(x, y): U^* \rightarrow \mathbb{R}: z = f(x, y) \forall U^*$$

Пример: параболоид $(0,0)$ у конуса $z^2 = x^2 + y^2$.

Лемма 2.

Множество $S \subset \mathbb{R}^3$ образует регулярную
поверхность $\Leftrightarrow$ если в каждой своей
окрестности $U \in S$ оно задается
уравнением обратимого Γ .

$$\Gamma: (u, v) \rightarrow (x(u, v), y(u, v), z(u, v)) \text{ и } \frac{\partial \Gamma}{\partial u}, \frac{\partial \Gamma}{\partial v} - \text{ линейно независимы.}$$

Доказательство:

$\Rightarrow$ рег. поверхность $\Rightarrow$ она задается парам.

$$\begin{cases} x = x \\ y = y \\ z = z(x, y) \end{cases}$$

$$\begin{vmatrix} x'_u & x'_v \\ y'_u & y'_v \end{vmatrix} \neq 0$$

$\Rightarrow$ по Г.
од. одр. ф.
 $\exists$ одр. ф.

$$\Leftarrow r(u, v) \text{ и } \frac{dr}{du}, \frac{dr}{dv} \text{ ЛНЗ}$$

$$r: V \rightarrow U \subset \mathbb{R}^3$$

$$\exists (x, y) \rightarrow (u(x, y), v(x, y))$$

$$z(u, v) = z^*(u(x, y), v(x, y)) = z^*(x, y)$$



Поверхность регулярная $\Leftrightarrow \exists$ 2 способа задания

Лекция 16 окт.

Касательное пространство.

Локальные координаты.

$$① F(x, y, z) = 0$$

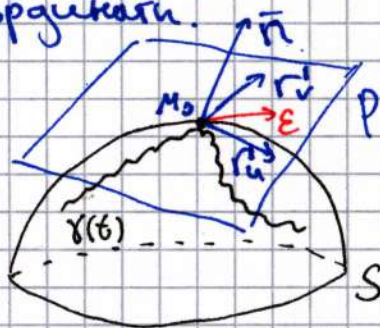
$$② r(u, v): \begin{cases} x(u, v) \\ y(u, v) \\ z(u, v) \end{cases}$$

Гладкое кривая на S

$$\hookrightarrow \gamma(t): t \rightarrow (u(t), v(t)) \rightarrow$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} x(u(t), v(t)) \\ y(u(t), v(t)) \\ z(u(t), v(t)) \end{pmatrix}$$

$$r(u(t), v(t))$$



$\gamma(t) \in S$
(взвем M_0 на $\gamma(t)$)

E - вектор скорости $\gamma(t)$ в M_0 .

Как быть при проецировании?

$$\frac{d(r(u(t), v(t)))}{dt} = \frac{\partial r}{\partial u} \cdot \frac{du}{dt} + \frac{\partial r}{\partial v} \cdot \frac{dv}{dt} = \underbrace{u'_t \cdot r'_u + v'_t \cdot r'_v}_{\text{вектор скорости}}$$

Остается найти вектор касательный к поверхности в точке

r'_u, r'_v - образуют базис в $T_p M$

Любой $\vec{\xi} = a \cdot r'_u + b \cdot r'_v$ - вектор скорости

вдоль кривой на поверхности S .

Т.е. r - это отображ. из $\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$,
а $f: S \rightarrow \mathbb{R}$ - скаляр

Переопределенность:

$$z = f(x, y) \Leftrightarrow$$

$$r: \begin{cases} x = x \\ y = y \\ z = f(x, y) \end{cases}$$

$$r'_x = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ f'_x \end{pmatrix} \quad r'_y = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ f'_y \end{pmatrix}$$

Касательное пространство - это все векторы в T_p , порожденные для каждой M на $S(t)$, при этом пространство n -мерное и ориентируемое для любой $S(t)$.

$$\vec{n} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 0 & f'_x \\ 0 & 1 & f'_y \end{vmatrix} = \vec{i}(-f'_x) - \vec{j}(f'_y) + \vec{k} \cdot 1 \Rightarrow (A, B, C) = \vec{n}(\mp f'_x, \mp f'_y, \pm 1)$$

Плоскость P : $A(x-x_0) + B(y-y_0) + C(z-z_0) = 0$

$$-f'_x(x-x_0) - f'_y(y-y_0) + z - z_0 = 0$$

$$f'_x(x-x_0) + f'_y(y-y_0) = z - z_0 \leftarrow \text{уравнение кас. площ. } \textcircled{1}$$

$$\begin{cases} x(u(t), v(t)) = x(t) \\ y(u(t), v(t)) = y(t) \\ z(u(t), v(t)) = z(t) \end{cases}$$

$$\rightarrow F(x, y, z) = 0 \Rightarrow$$

$$F(x(t), y(t), z(t)) = 0 \quad \frac{dF}{dt} = \underbrace{\frac{\partial F}{\partial x} \cdot \frac{dx}{dt}} + \underbrace{\frac{\partial F}{\partial y} \cdot \frac{dy}{dt}} + \underbrace{\frac{\partial F}{\partial z} \cdot \frac{dz}{dt}}$$

$$\overrightarrow{\text{grad} F} = \left(\frac{\partial F}{\partial x}, \frac{\partial F}{\partial y}, \frac{\partial F}{\partial z} \right) \quad \text{Градиент}$$

$\xi = x', y', z'$ - вектор скорости

Это равно 0, значит
градиент и вект. скор.
ортогональны

($\overrightarrow{\text{grad} F}, \vec{\xi}$)
скалярное произведение

$$\vec{n} = \overrightarrow{\text{grad} F}$$

$$F'_x(x-x_0) + F'_y(y-y_0) + F'_z(z-z_0) = 0 \quad \text{у-е кас. плоск. ②}$$

Вспомогательные формулы:

кривизна $K = f''_{xx} \cdot f''_{yy} - f''_{xy} \cdot f''_{yx} =$

средняя кривизна $H = \frac{1}{2}(f''_{xx} + f''_{yy}) = (f''_{xy})^2$
(в смысле знаков.)

Если $K > 0$, то ф-я $f(x, y)$

имеет в точке минимум, если $H < 0$ и
максимум, если $H > 0$, и в окрестности

Точки ~~поверхность~~ поверхность лежит по одну
сторону от касательной плоскости.

А если $K < 0$, то поверхность лежит по
обе стороны от касательной плоскости.

Длина дуги на поверхности.

Локальные координаты.

$$y(t) \in S$$

$$\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \\ z = z(t) \end{cases}$$

$$\begin{cases} \dot{x} = x'(t) \\ \dot{y} = y'(t) \\ \dot{z} = z'(t) \end{cases}$$

дополнение
кривой (послой)

рисунок из кривой
лекции



r'_u, r'_v - линейно независимы

$\vec{r} = a \cdot r'_u + b \cdot r'_v$ - вектор такого вида - это вектор скорости

$r(u, v)$, где $u = u(t)$, $v = v(t)$

параметр $(u, v) \rightarrow (x, y, z)$, координаты $u, v \leq 1$ - токены

$$\frac{dr(u, v)}{dt} = \dot{r} = r'_u \cdot \frac{du}{dt} + r'_v \cdot \frac{dv}{dt}; r'_u = \begin{pmatrix} x'_u \\ y'_u \\ z'_u \end{pmatrix}; r'_v = \begin{pmatrix} x'_v \\ y'_v \\ z'_v \end{pmatrix}$$

$$r: \begin{cases} x = x(u, v) \\ y = y(u, v) \\ z = z(u, v) \end{cases} \quad \text{— поверхность задается явно}$$

Хочется получить формулу кривизны.

$$\begin{cases} x = x(u(t), v(t)) \\ y = y(u(t), v(t)) \\ z = z(u(t), v(t)) \end{cases}$$

$$x'_t = \dot{x} = x'_u \cdot \frac{du}{dt} + x'_v \cdot \frac{dv}{dt}$$

$$y'_t = \dot{y} = y'_u \cdot \frac{du}{dt} + y'_v \cdot \frac{dv}{dt}$$

$$z'_t = \dot{z} = z'_u \cdot \frac{du}{dt} + z'_v \cdot \frac{dv}{dt}$$

$$+ (z'_u \cdot \dot{u})^2 + 2z'_u \cdot \dot{u} \cdot z'_v \cdot \dot{v} + (z'_v \cdot \dot{v})^2 =$$

$$= \dot{u}^2 ((x'_u)^2 + (y'_u)^2 + (z'_u)^2) + 2\dot{u} \cdot \dot{v} (x'_u \cdot x'_v + y'_u \cdot y'_v + z'_u \cdot z'_v) + \dot{v}^2 ((x'_v)^2 + (y'_v)^2 + (z'_v)^2) =$$

$$= \dot{u}^2 \underbrace{(r'_u, r'_u)}_E + 2\dot{u} \cdot \dot{v} \underbrace{(r'_u, r'_v)}_F + \dot{v}^2 \underbrace{(r'_v, r'_v)}_G =$$

$E\dot{u}^2 + 2F\dot{u}\dot{v} + G\dot{v}^2$ - квадратичная форма (1-я) или метрический тензор

$$L = \int dl = \int \sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2} dt = \int \sqrt{g_{ij}} dt$$

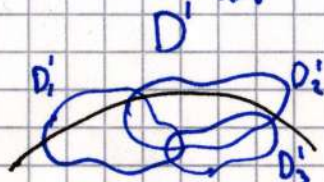
$$* = g_{ij} = \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} g_{11} & g_{12} \\ g_{21} & g_{22} \end{pmatrix}$$

$$g_{ij} = g_{11} du^2 + 2g_{12} du dv + g_{22} dv^2 \quad (i, j \in \{0, 1\})$$

где dx роена из D'

$u, v \rightarrow$ координаты в R^3 .

$r(u, v): D'_{uv} \rightarrow S \subset R^3$ - пер. хол.



$$S = \bigcup_{\alpha} D'_{\alpha}$$

$$\mathcal{D}: (x, y) \begin{cases} x = x(u, v) \\ y = y(u, v) \end{cases}$$

$$\forall z \in D': z = f(x, y), \forall x, y \in D$$

$$\begin{cases} x = x = u \\ y = y = v \\ z = z = f(x, y) \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \downarrow \\ \forall (x, y) \in D \\ \exists ! f(x, y) = z \end{aligned}$$

Локальные координаты - пара координат из $U \times V$

Карта - область D' на поверхности, где которой

можно задать локальные координаты.

Атлас - объединение не более чем счёт. кол. карт.

$$D'_\alpha \cap D'_\beta = \emptyset$$

$$\begin{cases} x_1 = x_1(x_2, y_2) \\ y_1 = y_1(x_2, y_2) \end{cases}$$

$$J \neq 0$$

Лекция 23 окт.

Множество точек $S \subset \mathbb{R}^3$ называется

многообразием, если: (рассматриваем n -мерное многообразие, $S \subset \mathbb{R}^3$)

1). $\exists U_\alpha: S = \bigcup_\alpha U_\alpha$ ($\exists$ атлас)

и $\exists$ локальные координаты (x'_α, x''_α) в каждом U_α .

2). Локальные координаты принимают значения в $V_\alpha \subset \mathbb{R}^k$ и каждой точке из V_α соответствует одно значение

3) если U_α и U_β пересекаются, то локальные координаты связаны

каким взаимнооднозначным отображением

$$\begin{cases} x'_\alpha = x'_\alpha(x'_\beta, x''_\beta) \\ x''_\alpha = x''_\alpha(x'_\beta, x''_\beta) \end{cases} \quad \left| \frac{\partial x'_\alpha}{\partial x'_\beta} \right| \neq 0 \quad \left| \frac{\partial x''_\alpha}{\partial x''_\beta} \right| \neq 0$$

4). $\forall x, y \in S$ найдутся

окрестности U_x, U_y , такие

что $U_x \cap U_y = \emptyset$ (как угодно малые)



Рассмотрим два случая:

$$x'_\alpha = \underline{x'_\alpha(t)}, x''_\alpha = x''_\alpha(t) / x'_\alpha = x'_\alpha(x'_p(t), x''_p(t))$$

Это некая траектория $\alpha(t)$. $x''_\alpha = x''_\alpha(x'_p(t), x''_p(t))$

$\vec{E} = \frac{dr}{dt} = a r'_{x_1} + b r'_{x_2}$ - касательный вектор, множество векторов $\vec{E}$ образует касательное пространство

$$\begin{cases} x(t) \\ y(t) \end{cases} \quad \begin{cases} x = x(u, v) \\ y = y(u, v) \end{cases} \quad u(t), v(t)$$

$T_x S$

$T_x M$

лекция 25 окт.

~~~~~

Экстремум ф-ции нескольких переменных

$$f: E \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$$

Теорема: (Необходимое условие экстр.)

$$\exists f \in C^1(E) \left( \exists f'_{x_1}, f'_{x_2}, \dots, f'_{x_n} \in C(E) \right), u$$

$M_0$  - точка экстремума  $\Leftrightarrow$

$\det: M_0(x_1^0, x_2^0, \dots, x_n^0)$  - точка экстр. (max/min), если

$$\exists U_{M_0}^c: \forall M \in U_{M_0}^c: f(x_1^0, \dots, x_n^0) > f(x_1, \dots, x_n) / f(x_1^0, \dots, x_n^0) < f(x_1, \dots, x_n)$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x_1}(M_0) = 0 \\ \vdots \\ \frac{\partial f}{\partial x_n}(M_0) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow df(M_0) = 0 \Leftrightarrow \overline{\text{grad } f|_{M_0}} = 0$$

Доказательство: (где опрег-сам  $M$ -точка max)

4.  $\phi \rightarrow \varphi_1 = f(x_1^0, x_2^0, \dots, x_n^0)$ , т.к.  $M_0$  - точка экстремума  $\phi$  для  $f$ , то

$$\varphi_1(x_1^0, x_2^0, \dots, x_n^0) \geq \varphi_1(x_1, x_2^0, \dots, x_n^0) \quad \forall x_1 \in U_{x_1^0}$$

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(x_0, y_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0)}{\Delta x}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \frac{\partial \varphi_1}{\partial x_1}(M_0) = \frac{\partial f}{\partial x_1}(M_0) = 0 \\ \dots \\ \frac{\partial \varphi_n}{\partial x_n}(M_0) = \frac{\partial f}{\partial x_n}(M_0) = 0 \end{cases}$$



Пример:

$$z = xy$$

$$\begin{cases} \frac{\partial z}{\partial x} = y = 0 \\ \frac{\partial z}{\partial y} = x = 0 \end{cases} \quad M_0(0,0) \quad \begin{cases} \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = 0 \\ \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 0 \end{cases} \quad \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = 1$$

Гессова кривизна:  $K = \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = -1, K < 0 \Rightarrow$  экстр. макс.

$$K = \begin{vmatrix} f''_{xx} & f''_{xy} \\ f''_{xy} & f''_{yy} \end{vmatrix} = f''_{xx} f''_{yy} - (f''_{xy})^2 > 0$$

Лекция 30 окт.

~~~~~

Докладное условие экзамена.

$$F(t) = F(1) - F(0)$$

$$\theta \in [0, 1]$$

$$F(t) = F(t_0) + F'(t_0)(t-t_0) + \frac{1}{2!} F''(t_0)(t-t_0)^2 + \dots + \frac{1}{n!} F^{(n)}(t-t_0)^n + \underbrace{\frac{1}{(n+1)!} F^{(n+1)}(t_0 + \theta \Delta t)(t-t_0)^{n+1}}_{\text{остаток в ф. Лагранжа } R_n(t_0)}$$

$$\left[\begin{array}{l} F(t) - F(t_0) = \Delta F(t_0) \\ t - t_0 = \Delta t \end{array} \right]$$

$$\Delta F(t_0) = dF(t_0) + \frac{1}{2!} d^2 F(t_0) + \dots + \frac{1}{(n+1)!} d^{(n+1)} F(t_0 + \theta \Delta t)$$

Рассмотрим гомогенность же сущ. 2х пер.

$$z = f(x, y), (x_0, y_0)$$

$$\Delta f = f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0) =$$

$$= df(x_0, y_0) + \frac{1}{2!} d^2 f(x_0, y_0) + \dots$$

$\circ$ т.к. (x_0, y_0) стационарные точка.

$$df(x_0, y_0) = \frac{1}{1!} df(x_0, y_0) = \text{гомогенно 1-го ст. гомог.}$$

$$= \frac{1}{2!} (f''_{xx} \Delta x^2 + 2f''_{xy} \Delta x \Delta y + f''_{yy} \Delta y^2)^* \ominus \theta_1, \theta_2 \in [0, 1]$$

где применяем лемму 6.1. $(x_0 + \theta_1 \Delta x, y_0 + \theta_2 \Delta y)$

$$\Leftrightarrow \Delta f = f(x, y) - f(x_0, y_0) = \frac{\rho^2}{2! a_{11}} [\dots]^* \quad \text{lexeme/war}$$

$$f(x, y) - f(x_0, y_0) \geq 0 (\leq 0) \quad \forall (x, y) \in U_\delta(x_0, y_0) \quad \text{max \& min}$$

Знак зависит от коэффициента K и a_{11} .

$$1. a_{11} a_{22} - a_{12}^2 > 0$$

$$a_{11} a_{22} > a_{12}^2 \Rightarrow a_{11} a_{22} > 0 \Rightarrow a_{11} \neq 0$$

$$[\dots] > 0 \quad \Delta f > 0 \text{ при } a_{11} > 0 \Rightarrow (x_0, y_0) - \min$$

$$\Delta f < 0 \text{ при } a_{11} < 0 \Rightarrow (x_0, y_0) - \max$$

$$2. a_{11} a_{22} - a_{12}^2 < 0 \quad (a_{11} \cos^2 \varphi + a_{12} \sin^2 \varphi)^2 + (a_{11} a_{22} - a_{12}^2) \sin^2 \varphi$$

$$\text{Пусть } a_{11} \neq 0 \quad \text{Выберем } \varphi = \varphi_1 : (\dots)^2 = 0 \Rightarrow$$

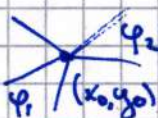
$$\Rightarrow \underbrace{(a_{11} a_{22} - a_{12}^2)}_{< 0} \underbrace{\sin^2 \varphi}_{> 0} < 0$$

$$\text{Выберем } \varphi = \varphi_2 = 0$$

$$(\text{при } \varphi = 0 \quad \sin = 0 \\ \Rightarrow \text{остается только})$$

$$\text{Тогда } a_{11}^2 \cos^2 \varphi_2 > 0$$

Значит, $\exists$ 2 направления,
по которым в $U_\delta(x_0, y_0)$ Δf



принимает разные знаки $\Rightarrow \text{ext } \nexists$.

$$3. \text{ Пусть } a_{11} = 0 \quad \text{Подставим в } * :$$

$$\Delta f = \frac{\rho^2}{2!} (2a_{12} \cos \varphi \sin \varphi + a_{22} \sin^2 \varphi) =$$

$$= \frac{\rho^2}{2!} \sin \varphi (2a_{12} \cos \varphi + a_{22} \sin \varphi)^* \quad (\text{Подставим}$$

именно в φ -е φ направление,
(**) ка второй стр.)

Пусть $a_{12} \neq 0$, $\exists \varphi = \varphi_1 \neq 0$ ($\varphi_1 \neq \frac{1}{2}\pi$)

$$2a_{12} \cos \varphi_1 + a_{22}^2 \sin \varphi_1 < 0$$

$$\varphi_1 = -\varphi_2$$

$$2|a_{12}| |\cos \varphi_1| + a_{22}^2 |\sin \varphi_1| > 0$$

В * $\sin \varphi_2 = -\sin \varphi_1 \Rightarrow$ разные знаки
сф при разных $\varphi \Rightarrow \text{ext } \nexists$.

1 и 2 Теорема Вейерштрасса.

$f: K \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ - непрерывна
на компакте K - о-р. и замкнутое мн-во в $\mathbb{R}^n$.

1я Теорема:

$f(x_1, \dots, x_n)$ - ограничена на K ($\exists M: \forall P \in K |f(P)| \leq M$)

Доказательство: Предположим противное:

$f(x_1, \dots, x_n)$ - неограничена на K , т.е.

$\forall M \exists P: f(P) > M$ (Взять отрезок, начиная с τ .

$P_1: f(P_1) > 1$
 $P_2: f(P_2) > 2$
 $\vdots$
 $P_n: f(P_n) > n$

Ф-ия б-е отрезка, увеличим
отрезок, он-то начин τ и т.д.)

$\forall M \exists P_n \Rightarrow$ бесконечно возрастающая
 $f(P_n) > n$

$\exists P_k$ - о-р. послед. на K

*

по теореме Больцано-Вейерштрасса $\exists$

P_{k_n} - подпоследовательность, которая с-с-я к P_0

f - непрерывна на K $\lim f(P_{k_n}) = f(P_0)$

$P_0 \in K$ (по определению K)

2я теорема:

$f(x_1, \dots, x_n)$ достигает наименьшего и наибольшего значения на K .

Доказательство:

где определенности будем $\sup f = M$:

$$\sup_{x \in K} f = M \Leftrightarrow \begin{cases} 1. f(P) \leq M \quad \forall P \in K \\ 2. \forall \varepsilon > 0 \exists P: f(P) > M - \varepsilon \end{cases}$$

$$\text{Возьмем } \varepsilon = 1/n \Rightarrow M - 1/n < f(P) \leq M$$

(Усл. * из док. п.1) $M = f(P_0) \in K$

лексима 6 выбора

Зная 2 дифф. как знак экв. формул.

$$\begin{aligned} \Delta f(P_0) &= \underbrace{f(x_1, \dots, x_n)}_{f(P)} - \underbrace{f(x_1^0, \dots, x_n^0)}_{f(P_0)} \approx \\ &\approx df(P_0) + \frac{1}{2} d^2(P_0) + \dots \approx \frac{1}{2} d^2(P_0) = \\ &= \frac{1}{2} (f''_{x_1 x_1} \Delta x_1^2 + \dots + f''_{x_n x_n} \Delta x_n^2 + 2f''_{x_1 x_2} \Delta x_1 \Delta x_2 + \\ &\quad + \dots + 2f''_{x_{n-1} x_n} \Delta x_{n-1} \Delta x_n) = \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{2} \left(\frac{\partial}{\partial x_1} \Delta x_1 + \dots + \frac{\partial}{\partial x_n} \Delta x_n \right)^2 f = \text{Все напр. в } \\ &= \frac{1}{2} d^2(P_0 + \Delta x) + \frac{1}{2} d^2 f(P_0) - \frac{1}{2} d^2 f(P_0) = \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{2} d^2 f(P_0) + \frac{1}{2} d^2(P_0 + \Delta x) - \frac{1}{2} d^2 f(P_0) = \\ &= \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^n \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j} (P_0) \Delta x_i \Delta x_j + \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^n \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j} (P_0 + \Delta x) - \right. \end{aligned}$$

$$- \frac{\partial f}{\partial x_i \partial x_j}(p_0) \Delta x_i \Delta x_j \equiv$$

$$\rho = \sqrt{\Delta x_1^2 + \dots + \Delta x_n^2} \rightarrow 0, \Delta x_i \rightarrow 0$$

* в скобках - $\Delta_{ij} \rightarrow 0$, т.к. вправд. непрерыв. ф-ии.

$$\frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^n \Delta_{ij} \Delta x_i \Delta x_j = \frac{1}{2} \rho^2 \sum_{i,j=1}^n \Delta_{ij} \underbrace{\left(\frac{\Delta x_i}{\rho}\right)}_{\leq 1} \underbrace{\left(\frac{\Delta x_j}{\rho}\right)}_{\leq 1}$$

$$\left| \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^n \Delta_{ij} \frac{\Delta x_i}{\rho} \frac{\Delta x_j}{\rho} \right| \leq \frac{1}{2} |\Delta_{ij}| \rightarrow 0$$

$$\begin{aligned} \textcircled{=} & \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^n \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(p_0) \Delta x_i \Delta x_j + \frac{\rho^2}{2} \cdot \varepsilon = \\ & \underbrace{\frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^n \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(p_0) \frac{\Delta x_i}{\rho} \frac{\Delta x_j}{\rho}}_{\text{квадратичная форма}} + \frac{\rho^2}{2} \cdot \varepsilon = \\ & = \frac{\rho^2}{2} \sum_{i,j=1}^n \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(p_0) \underbrace{\frac{\Delta x_i}{\rho}}_{\xi_i} \underbrace{\frac{\Delta x_j}{\rho}}_{\xi_j} + \frac{\rho^2}{2} \cdot \varepsilon \textcircled{>} \end{aligned}$$

$A(\xi_1, \dots, \xi_n)$ - непрерывная ф-я

$$\left(\frac{\Delta x_1}{\rho}\right)^2 + \dots + \left(\frac{\Delta x_n}{\rho}\right)^2 = \frac{1}{\rho^2} \sum \Delta x_n^2 = 1$$

По Т. Вейерштрасса 2: $\exists a_1, \dots, a_n$:

$$A(a_1, \dots, a_n) = \inf_{p \in U_S(p_0)} A(x_1, \dots, x_n) = \mu$$

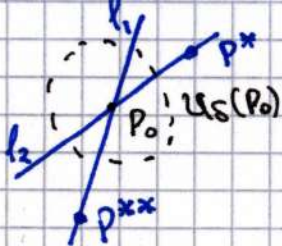
$$\exists A(a_1, \dots, a_n) > 0 \Rightarrow A(x_1, \dots, x_n) > \mu > 0$$

$$\textcircled{>} \frac{\rho^2}{2} (\mu - |\varepsilon(\rho)|) > 0 \Rightarrow f(p) - f(p_0) > 0$$

$$f(p) > f(p_0)$$

Рассмотрим случай, когда $\Gamma_{\text{выс.}}$ ≤ 0 (максимум)
 $\Rightarrow p_0$ - т. макс.

$$\ell_1 \begin{cases} x_1 = h_1 t + x_1^0 \\ \vdots \\ x_n = h_n t + x_n^0 \end{cases} \quad \ell_2 \begin{cases} x_1 = \bar{h}_1 t + x_1^0 \\ \vdots \\ x_n = \bar{h}_n t + x_n^0 \end{cases}$$



Параметры ρ и ρ^* и ρ^{**} через ρ_0 и x_0

$$\rho^* = \sqrt{h_1^2 + \dots + h_n^2} < \delta, \quad \rho_0 \text{ и } x_0$$

$$\rho = t \rho^*$$

ρ^* и ρ^{**} негладко
от ρ_0

$$\rho^*(x_0 + h, t, \dots)$$

$$\rho^{**}(x_0 + h, t, \dots)$$

$$\frac{\Delta x_i}{\rho} = \frac{h_i t}{t \rho^*} = \frac{h_i}{\rho^*}$$

аналогично для l_2 :
 $\rho^{**} < \delta_2$

Для ρ^* : $A(x_1, \dots, x_n) > 0$
 ρ^{**} : $A(x_1, \dots, x_n) < 0$

Переход из окр.
 $\tau. P_0$ в окр τ .
 ρ^* и ρ^{**} .

Лекция 8 кон.

Вспомогательное уравнение касательной плоскости:

$$z - z_0 = f'_x(x - x_0) + f'_y(y - y_0) \quad \phi\text{-я задана неявно}$$

$$\begin{cases} z = z_0 + f'_x(x - x_0) + f'_y(y - y_0) + o(\rho^2) \\ \rho = \sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2 + \Delta z^2} \end{cases}$$

Это направление касательн.
 плоскости в данной точке.

$$A = f'_x, \quad B = f'_y, \quad C = 1, \quad z = f(x, y)$$

$$F'_x(x - x_0) + F'_y(y - y_0) + F'_z(z - z_0) = 0$$

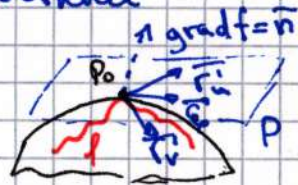
"A" "B" "C"

Криволинейный поверхностный

интеграл I рода.

$$\vec{E} = r'_u \cdot \vec{u} + r'_v \cdot \vec{v} = (x, y, z)$$

$$dl = \sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2} \cdot dt$$



r'_u, r'_v - АНЗ, $r'_u, r'_v \in P$

$$L = \int_L dl = \int_L \sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2} dt = \int_L \sqrt{g_{ij} dx^i dx^j} dt$$

$$g_{ij} dx^i dx^j = g_{11} dx^1 + 2g_{12} dx^1 dx^2 + g_{22} dx^2$$

$$g_{ij} = \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix}$$

$$E = (r'_u, r'_u) \quad \text{"E"}$$

$$F = (r'_u, r'_v) \quad \text{"F"}$$

$$G = (r'_v, r'_v) \quad \text{"G"}$$

$$m = \int_L f(x, y) dl = \int_L f(x, y) \sqrt{g_{ij} dx^i dx^j} dt$$

Это масса отрезка, с ф. плотности m . $f(x, y)$

Пример где $y=x$:

$$\begin{cases} x=x \\ y=y \\ z=f(x, y) \end{cases}$$

$$r'_u = r'_x = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ f'_x \end{pmatrix}$$

$$r'_v = r'_y = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ f'_y \end{pmatrix}$$

$$E = (r'_x, r'_x) = 1 + (f'_x)^2$$

$$F = (r'_x, r'_y) = f'_x \cdot f'_y$$

$$G = (r'_y, r'_y) = 1 + (f'_y)^2$$

$$g_{ij} dx^i dx^j = (1 + (f'_x)^2) dx^2$$

$$\text{"dx" "dy"}$$

$$+ 2f'_x \cdot f'_y dx dy + (1 + (f'_y)^2) dy^2$$

Определение

Кривая L - называется

спрямляемой, если у неё

есть длина? и она принимает

конечное значение.

$$\text{Длина кривой } L = \sup_{l \subset L} |l|.$$



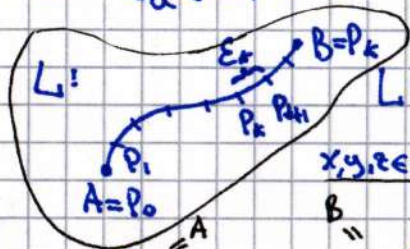
Сопоставим все возможные разбиения L .

Лекция 13 нәс

Криволинейные интегралы.

Интеграл I рода: Вспомогат.

$$L = \int_a^b \sqrt{(\dot{x}, \dot{y}, \dot{z})} dt = \int_a^b \sqrt{g_{ij} \dot{x}^i \dot{x}^j} dt = \int_a^b \sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2} dt$$



$$L: r(t) = \begin{cases} x=x(t) \\ y=y(t) \\ z=z(t) \end{cases} \quad \dot{r} = (\dot{x}, \dot{y}, \dot{z}) \neq 0$$

$x, y, z \in C^1$ на L

$$G_r = \sum_{k=0}^{n-1} f(\dot{r}_k) \Delta S_k$$

$$r = \{P_0 < P_1 < \dots < P_n\}$$

$f(x, y, z)$ - непрерывна на L

$\Delta S_k = \widehat{P_{k+1} P_k}$ - длина дуги между P_k и P_{k+1}

$$\lim_{n \rightarrow \infty} G_r = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^{n-1} f(\dot{r}_k) \Delta S_k \stackrel{\text{if } \exists n \rightarrow \infty}{=} \int_L f(x, y, z) dl = m(L)$$

Естественное направление пути: (s-длина дуги)

$$r(t): \begin{cases} x=x^*(s) \\ y=y^*(s) \\ z=z^*(s) \end{cases} \quad 0 \leq s \leq l$$

где l - длина дуги $L = \widehat{AB}$
(x^*, y^*, z^* - функции ϕ -мн)

$$\int_L f(x, y, z) dl = \int_L f(x^*(s), y^*(s), z^*(s)) ds =$$

$$= \left[\begin{matrix} s=s(t) \\ dl = \sqrt{(\dot{x}^*)^2 + (\dot{y}^*)^2 + (\dot{z}^*)^2} \end{matrix} \right] = \int_a^b f(t) \sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2} dt$$

при $t=a$: $x_A = x^*(s(a))$
 $y_A = y^*(s(a))$
 $z_A = z^*(s(a))$

Параметризация L : $\begin{cases} y=y(x) \\ x=x \end{cases}$

$$\int_L g(x, y) dl = \int_L g(x, y) \sqrt{(x')^2 + (y')^2} dx = \int_{x_1}^{x_2} g(x, y(x)) \sqrt{1 + (y'_x)^2} dx$$

Другой пример: $L: \begin{cases} x = \rho(\varphi) \cos \varphi \\ y = \rho(\varphi) \sin \varphi \end{cases}$

$$\int_L g(x, y) \sqrt{(x'_\varphi)^2 + (y'_\varphi)^2} d\varphi = \int_{\varphi_1}^{\varphi_2} g(\rho \cos \varphi, \rho \sin \varphi) \cdot \sqrt{(\rho'_\varphi)^2 + \rho^2} d\varphi$$

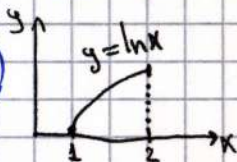
$$\begin{aligned} (x'_\varphi)^2 + (y'_\varphi)^2 &= (\rho'_\varphi \cos \varphi - \rho(\varphi) \sin \varphi)^2 + (\rho'_\varphi \sin \varphi + \rho(\varphi) \cos \varphi)^2 \\ &= (\rho'_\varphi)^2 \cos^2 \varphi - 2\rho'_\varphi \rho \cos \varphi \sin \varphi + \rho^2 \sin^2 \varphi + \\ &\quad + \rho'^2_\varphi \sin^2 \varphi + 2\rho'_\varphi \rho \cos \varphi \sin \varphi + \rho^2 \cos^2 \varphi = \\ &= (\rho'_\varphi)^2 + \rho^2 \end{aligned}$$

Третий пример:

$$\int x^2 dl = \int x^2 \sqrt{1 + (y'_x)^2} dx = \int x^2 \sqrt{1 + \left(\frac{1}{x}\right)^2} dx =$$

$$L: y = \ln x, 1 \leq x \leq 2$$

$$\begin{aligned} \begin{cases} x = x \\ y = \ln x \end{cases} &= \int_1^2 x \sqrt{1 + x^{-2}} dx = \frac{1}{2} \int_1^2 (1 + x^{-2})^{\frac{1}{2}} d(x^2 + 1) = \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \cdot (1 + x^2)^{\frac{3}{2}} \Big|_1^2 = \frac{1}{3} (5^{\frac{3}{2}} - 2^{\frac{3}{2}}) \end{aligned}$$



Лекция 15 ноя.

Криволинейные интегралы.

$\int f(x, y, z) dl$ - кр. инт. I-го рода

$\hookrightarrow$ Интеграл Стильбеса. $f(x), g(x)$ - оп. на $[a, b]$

$$\begin{array}{c} x_0 \\ \hline a \end{array} \quad \begin{array}{c} x_n \\ \hline b \end{array}$$

$$\gamma = \{a = x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_n = b\}$$

$$\xi_i \in [x_i, x_{i+1}]$$

$$\sigma_\gamma = \sum_{i=0}^{n-1} f(\xi_i)(g(x_{i+1}) - g(x_i))$$

$$\lim_{d(\gamma) \rightarrow 0} \sigma_\gamma = \lim_{d(\gamma) \rightarrow 0} \sum_{i=0}^{n-1} f(\xi_i)(g(x_{i+1}) - g(x_i)) = \int_{[a,b]} f(x) dg(x)$$

$$g(x) = x \Rightarrow \text{интеграл Римана}$$

Свойства интеграла Римана-Стилтьеса:

1. Линейность:

(Сопровождается R-S)

$$a). \int_{[a,b]} f(x) d(g_1(x) + g_2(x)) = \int_{[a,b]} f(x) dg_1(x) + \int_{[a,b]} f(x) dg_2(x)$$

$$b). \int_{[a,b]} (f_1(x) + f_2(x)) dg(x) = \int_{[a,b]} f_1(x) dg(x) + \int_{[a,b]} f_2(x) dg(x) \quad \text{Элемент 3}$$

$$b). \int_{[a,b]} \alpha f(x) dg(x) = \alpha \int_{[a,b]} f(x) dg(x)$$

2. Аддитивность

$$c \in [a, b]: \int_{[a,b]} f(x) dg(x) = \int_{[a,c]} f(x) dg(x) + \int_{[c,b]} f(x) dg(x)$$

3. Интегрирование по частям.

$$\int_{[a,b]} f(x) dg(x) = f(x)g(x) \Big|_a^b - \int_{[a,b]} g(x) df(x)$$

Суть: глётся
каждый коэф.
каждому отрезку
интегрирования

4. $\int_{a,b} f(x) dg(x) = f(x_0)(g(b)-g(a))$  $f(x)$ - непрерывна на $[a,b]$ $\exists x_0 \in [a,b]$

Криволинейный интеграл II рода.

$(x(\beta), y(\beta), z(\beta))$

(B)

$(x(\alpha), y(\alpha), z(\alpha))$

(A)

$L: \begin{cases} x=x(t) \\ y=y(t) \\ z=z(t) \end{cases} \quad t \in [\alpha, \beta]$

$t: \begin{matrix} \alpha & \xrightarrow{\Delta t_k} & \beta \\ & \tau_k, \tau_{k+1} & \end{matrix}$
 $\xi_k \in [\tau_k, \tau_{k+1}]$

$\sigma_r = \sum_{k=0}^{n-1} f(\xi_k)(x_{k+1}(t) - x_k(t))$

$\vec{\Delta S}_i(\Delta x_i, \Delta y_i, \Delta z_i)$

$\lim_{n \rightarrow \infty} \sigma_r = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^{n-1} f(\xi_k)(x_{k+1} - x_k) = \int_L f(x, y, z) dx$

- Интеграл II рода по координате x .

$\int_L f(x, y, z) dx, \int_L g(x, y, z) dy, \int_L h(x, y, z) dz$

$\int_L f(x, y, z) dx + g(x, y, z) dy + h(x, y, z) dz = A$

$\vec{E}(f(x, y, z), g(x, y, z), h(x, y, z)) \quad dS(dx, dy, dz)$

непрерывно непрерывно

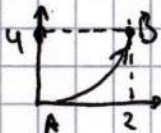
Пример:

$\int xy dx + (x^2 + y^2) dy = \left[\begin{matrix} y=x^2 \\ dy=2x dx \end{matrix} \right] = \int_0^2 \dots$

$L: y=x^2$ от $A(0,0)$ до $B(2,4)$

$= \int_0^2 x \cdot x^2 dx + (x^2 + x^4) \cdot 2x dx = \int_0^2 (x^3 + 2x^3 + 2x^5) dx =$

$= \int_0^2 (3x^3 + 2x^5) dx = 3 \cdot \frac{x^4}{4} \Big|_0^2 + 2 \cdot \frac{x^6}{6} \Big|_0^2 = 3 \cdot \frac{2^4}{4} + \frac{1}{3} \cdot 2^6 = 2^2 \left(3 + \frac{1}{3} \cdot 2^2 \right)$



$$\int_L f(x,y,z) dx + g(x,y,z) dy + h(x,y,z) dz =$$

$$dl = \sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2} dt$$

$$= \int_L \left(\frac{f(x,y,z) dx}{\sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2}} + \frac{g(x,y,z) dy}{\sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2}} + \frac{h(x,y,z) dz}{\sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2}} \right) \cdot \sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2} dt =$$

$$= \left[\begin{matrix} dx = \dot{x} dt \\ dy = \dot{y} dt \\ dz = \dot{z} dt \end{matrix} \right] = \int_L \left(\frac{f(x,y,z) \dot{x}}{\sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2}} + \frac{g(x,y,z) \dot{y}}{\sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2}} + \frac{h(x,y,z) \dot{z}}{\sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2}} \right) \cdot \sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2} dt =$$

$$= \int_L (\vec{E}, \vec{E}) dl$$

↑
скаляр

$\vec{E}$ - векторное

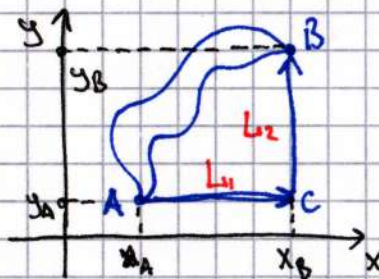
A - начало отрезка L

$$\int_{L(A,B)} f dx + g dy = U(B) - U(A) = \int_L \frac{\partial U}{\partial x} dx + \frac{\partial U}{\partial y} dy$$

с точки зрения потенциала

мы знаем, что $\frac{\partial^2 U}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 U}{\partial y \partial x}$. Т.е. $\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{\partial g}{\partial x}$

условие потенциальности



Можно идти по любой кривой, но проще по A-C-B.

$$dx = dx \quad x = x$$

$$y = y_A \quad dy = 0$$

$L_1: \begin{cases} y = y_A \\ x = x \end{cases} \quad \begin{matrix} dy = 0 \\ dx = dx \end{matrix}$

$L_2: \begin{cases} x = x_B \\ y = y \end{cases} \quad \begin{matrix} dx = 0 \\ dy = dy \end{matrix}$

$$\int_{L(A,B)} f dx + g dy = \int_{L_1(A,C)} f dx + \int_{L_2(C,B)} g dy = \int_{L_1} f dx + \int_{L_2} g dy$$

Лекция 20 ноябрь.

Криволинейный интеграл (продолжен)

Теорема: (критерий консервативности поля)

D - область, $\gamma \in D$, γ - гладкая кривая

$\vec{E}(P(x,y,z), Q(x,y,z), R(x,y,z))$ - векторное поле,

(в каждой точке сопоставлен вектор)

функции $P, Q, R \in C(D)$

Тогда $\vec{E}$ - консервативно $\Leftrightarrow$

$\Leftrightarrow \exists U(x,y,z): du = Pdx + Qdy + Rdz$, т.е.

$$\int_{\gamma(A \rightarrow B)} Pdx + Qdy + Rdz = \int_{\gamma} du = U(B) - U(A)$$

(выражение по контуру равно разности значений функции)

Доказательство: $\Rightarrow$

$$\int_{\gamma} P(x,y,z)dx + Q(x,y,z)dy + R(x,y,z)dz =$$

$$= \int_{\gamma} \left[\begin{matrix} x=x(t) & dx=x'_t dt \\ y=y(t) & dy=y'_t dt \\ z=z(t) & dz=z'_t dt \end{matrix} \right] =$$

$$= \int_{\gamma} P(x(t), y(t), z(t))x'_t dt + Q(x(t), y(t), z(t))y'_t dt + R(x(t), y(t), z(t))z'_t dt =$$

$$= \int_{\gamma} \underbrace{(P(x,y,z)x'_t + Q(x,y,z)y'_t + R(x,y,z)z'_t)}_{dF(x(t), y(t), z(t))} dt$$

$$F(t) = U(x(t), y(t), z(t)) \quad dF(t) = \frac{\partial U}{\partial x} x'_t dt + \frac{\partial U}{\partial y} y'_t dt + \frac{\partial U}{\partial z} z'_t dt$$

$$\langle \equiv \rangle \quad (x_0, y_0, z_0)$$

$$P(x_0, y_0, z_0) = \frac{\partial u}{\partial x}(x_0, y_0, z_0)$$

$$Q(x_0, y_0, z_0) = \frac{\partial u}{\partial y}(x_0, y_0, z_0)$$

$$R(x_0, y_0, z_0) = \frac{\partial u}{\partial z}(x_0, y_0, z_0)$$

$$\begin{cases} x = t, & x_0 - h < t < x_0 + h \\ y = y_0, & \\ z = z_0, & \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \textcircled{1} \quad & \frac{u(x_0 + h, y_0, z_0) - u(x_0, y_0, z_0)}{h} = \int_{x_0}^{x_0+h} P(x(t), y_0, z_0) dt = \\ & = P(t^*, y_0, z_0)(x_0 + h - x_0) = P(t^*, y_0, z_0)h \\ & \quad x_0 < t^* < x_0 + h, \quad h \rightarrow 0, \quad t^* \rightarrow x_0 \end{aligned} \quad \textcircled{2}$$

$$\begin{aligned} \textcircled{1} \quad & \lim_{h \rightarrow 0} \frac{u(x_0 + h, y_0, z_0) - u(x_0, y_0, z_0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} P(t^*, y_0, z_0) = \\ \textcircled{2} \quad & \stackrel{\text{def}}{=} \frac{\partial u}{\partial x}(x_0, y_0, z_0) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \rho(x, y) &= P(x_0, y_0, z_0) \end{aligned}$$

Для Q и R аналогично заменим x на y и z .

Определение:

Функцию $f(x)$ называют функцией ограниченной вариации на $[a, b]$, если $\forall$ разбиение отрезка $[a, b]$:

$$\begin{aligned} & \exists c: \sum_{k=0}^{n-1} |f(x_{k+1}) - f(x_k)| \leq c \\ & \text{b} \quad \forall f(x) = \sup_{a \leq x_k < x_{k+1} \leq b} \sum_{k=0}^{n-1} |f(x_{k+1}) - f(x_k)| \leftarrow \text{Вариация} \\ & \text{a} \quad I = \sup |P_{k+1} P| \end{aligned}$$

Функции, которые задают длину кривой, являются функциями ограниченной вариации.

Поверхностные интегралы

Лекция 22

Канонич.: Кр. инт. I рода $\int f(x, y, z) dl$

Аксиома: $l = \int_a^b \underbrace{\sqrt{g_{ij} \frac{dx_i}{dt} \cdot \frac{dx_j}{dt}}}_{\sqrt{(\epsilon, \epsilon)} dt} dt$

не зависит от
направления

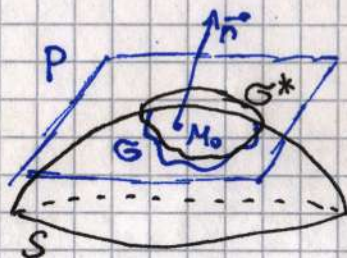
Кр. инт. II-го рода: $\int f(x, y, z) dx$
по ориентации $\int P dx + Q dy + R dz$

S - поверхность

$G \subset S$ - область на пол.

M_0 - точка касания

G^* - область $\in P$



$$z = z_0 + f'_x(x-x_0) + f'_y(y-y_0) + o(\rho^2) = dx^2 + dy^2$$

$S: \begin{cases} x = x(u, v) \\ y = y(u, v) \\ z = z(u, v) \end{cases} \Big|_{\epsilon \in S(u)}$ $\text{rg} \left(\frac{D(x, y, z)}{D(u, v)} \right) = 2$

D - операция диф-я, это эквивалент

Определение: Функция $\mu(G)$ называется **площадью** поверхности G , если ф-я μ



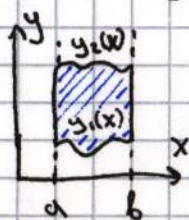
является аддитивной функцией области G и $\lim_{\Delta G^*} \frac{\mu(G)}{\Delta G^*} = 1$.

$$\omega = \omega_1 + \omega_2$$

$$F(\omega) = \mu(\sigma) = \mu(\sigma_1) + \mu(\sigma_2)$$

Углубление: как переписать двойной интеграл

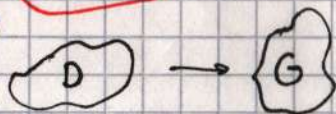
$$\int_a^b \underbrace{(g_2(x) - g_1(x))}_{\int_{y_1(x)}^{y_2(x)} dy} dx = \int_a^b \int_{y_1(x)}^{y_2(x)} dx dy$$



$$\int_a^b f(x) dx = \left[\begin{array}{l} x = x(t) \\ dx = \dot{x} dt \end{array} \quad \begin{array}{l} a = x(t_1) \\ b = x(t_2) \end{array} \right] =$$

$$= \int_{t_1}^{t_2} f(x(t)) \dot{x} dt$$

$$\iint_D dx dy = \left[\begin{array}{l} x = x(u,v) \\ y = y(u,v) \\ dx dy \rightarrow J du dv \\ J = \left| \frac{D(x,y)}{D(u,v)} \right| \end{array} \right] = \iint_G \left| \frac{D(x,y)}{D(u,v)} \right| du dv$$



r'_u, r'_v - вектора

$$r'_u = \begin{pmatrix} x_u \\ y_u \\ 0 \end{pmatrix} \quad r'_v = \begin{pmatrix} x_v \\ y_v \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$[r'_u \times r'_v] = \begin{vmatrix} i & j & k \\ x_u & y_u & 0 \\ x_v & y_v & 0 \end{vmatrix} = \vec{k} \cdot \begin{vmatrix} x_u & y_u \\ x_v & y_v \end{vmatrix} = \frac{D(x,y)}{D(u,v)} \vec{k}$$

$F(\omega)$

$$F'_\omega = \lim_{\substack{\Delta\omega \rightarrow 0 \\ (\omega \rightarrow \omega_0)}} \frac{\Delta F}{\Delta\omega}$$

лекция 27 кон.

Площадь поверхности участка.

$$F(\sigma) = \iint_{\sigma} d\sigma = \iint_D \sqrt{g} du dv = \iint_D |r'_u \times r'_v| du dv =$$

σ - поверхность D - обл. в плоскости (u, v)

$$= \iint_D \sqrt{EG - (F)^2} du dv - \text{невырожденная поверхность } \sigma$$

$$g = \det g_{ij} \quad g_{ij} = \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix} - \text{метрический тензор}$$

$$g_{ij} dx^i dx^j = E(dx^1)^2 + 2F dx^1 dx^2 + G(dx^2)^2 -$$

б. можем обозначить: $dx^1 = du, dx^2 = dv$
просто переименование

$$\begin{cases} E = (r'_u, r'_u) = 1 + (f'_x)^2 \\ F = (r'_u, r'_v) = f'_x f'_y \\ G = (r'_v, r'_v) = 1 + (f'_y)^2 \end{cases}$$

то можно написать

более подробно:

$$1). \quad r: \begin{cases} x = x \\ y = y \\ z = f(x, y) \end{cases} \quad r'_x = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ f'_x \end{pmatrix} \quad r'_y = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ f'_y \end{pmatrix}$$

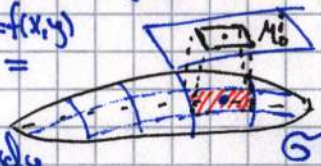
$$2). \quad F(x, y, z) = 0 = F'_x \dot{x} + F'_y \dot{y} + F'_z \dot{z} \Rightarrow \dot{z} = - \frac{F'_x \dot{x} + F'_y \dot{y}}{F'_z}$$

ΔS_i -
невырожденная
и выделена
f - поверхность
б.р. M_i

$$\begin{aligned} (E, E) &= \dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2 = \dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \frac{1}{(F'_z)^2} \left((F'_x)^2 \dot{x}^2 + \right. \\ &+ 2F'_x F'_y \dot{x} \dot{y} + (F'_y)^2 \dot{y}^2 \Big) = \\ &= \left(1 + \left(\frac{F'_x}{F'_z} \right)^2 \right) \dot{x}^2 + \left(1 + \left(\frac{F'_y}{F'_z} \right)^2 \right) \dot{y}^2 + 2 \frac{F'_x F'_y}{(F'_z)^2} \dot{x} \dot{y} \end{aligned}$$

$$\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \sum_{i=0}^n f(M_i) \Delta S_i = \iint_{\sigma} f(x, y, z) d\sigma =$$

$$= \iint_D f(x, y, z(x, y)) \sqrt{1 + (f'_x)^2 + (f'_y)^2} dx dy$$



Также можно представить $\delta(u, v)$:

$$= \iint_D f(x(u, v), y(u, v), z(u, v)) |[\mathbf{r}'_u, \mathbf{r}'_v]| du dv.$$

По каждой из переменных:

$$\begin{cases} \iint_D R(x, y, z) dx dy \\ \iint_D Q(x, y, z) dx dz \\ \iint_D P(x, y, z) dy dz \end{cases} \Rightarrow \iint_D P dy dz + Q dx dz + R dx dy.$$

Прогумпирован по переменным

Получаем векторное поле:

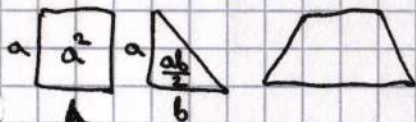
$$\vec{E}(P(x, y, z), Q(x, y, z), R(x, y, z))$$

Лекция 23 ноя.



Двойной интеграл.

Квадрируемость области в $\mathbb{R}^2$.

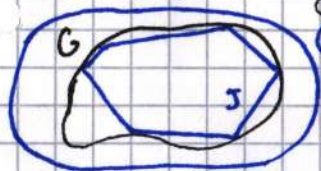


Площадь таких фигур мы знаем.

Площадь круга - описанный многоугольник меньше вписанный многоугольник.
Криволинейное трапеция - односторонний интеграл Рунге.

Мы хотим разбить область многоугольника на области и учесть считать их площадь.

Для этого нужно понимать, когда площадь $\exists$.



Граничная точка G -точка, которой $\forall U(P)$ содержит

кач точки $\in G$, так точки $\notin G$.

def Граница множества G - множество всех его граничных точек.

G, G^* - открытые множества (рассматриваем только их!)

$\bar{G} \subset G^*$, J - мнж. J с границей

$$\bar{J} = J \cup J' \quad (\text{Замкнутое})$$

J' - граница J .

(граница нужна для строгости, это пока не нужно, просто факт)

def Мера открытого множества G ,

$$\text{называемая } \mu(G) = \sup_{J \subset G} \mu(J)$$

$$\forall \varepsilon > 0 \exists J: \mu(G) - \varepsilon < \mu(J) \leq \sup \mu(J) = \mu(G)$$

$\mu(J)$ - иде J в данном смысле

множество мнж., на которые разбита область,

это сумма их площадей, и их мера в данном смысле.

$\mu(G)$ "измеряется" в ед. площади.

Лемма: Мера открытого множества конечна.

Доказывается: $G \subset S_R$, т.е. $\exists R: G \subset$

$$\mu(G) \leq \mu(S_R) = \pi R^2 < \infty \quad \{(x, y): x^2 + y^2 \leq R^2\}$$

Что касается только открытых множеств, которые мы рассматриваем. Для закрытых не так.

Свойства меры.

1. $\mu(G) \geq 0$

2. Монотонность $G \subset G^* \Rightarrow \mu(G) \leq \mu(G^*)$

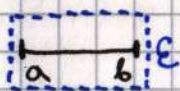
3. $G_1 \cup G_2, G_1 \cap G_2 = \emptyset \Rightarrow \mu(G_1 \cup G_2) = \mu(G_1) + \mu(G_2)$

4. $G_1 \cup G_2, G_1 \cap G_2 \neq \emptyset \Rightarrow \mu(G_1 \cup G_2) \leq \mu(G_1) + \mu(G_2)$

def Внешнее мера множества G : $\mu^*(G) = \inf_{E \supset G} \mu(E)$
 $E \leftrightarrow G^*$ на рисунке.
 (Здесь $\mu(E)$ - мера отпр. множ. из отпр. б.м.м.)

def Множество G называется **квадрируемым**,
 (т.е. у него $\exists$ площадь), если $\underline{\mu(G)} = \mu^*(G)$

Пример:



$\varepsilon \rightarrow 0$

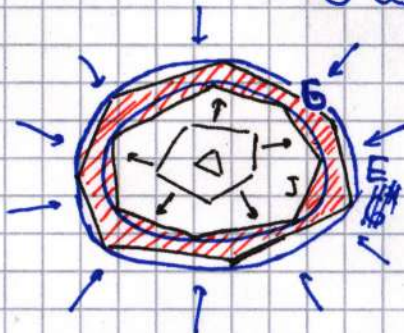
$l = a - b + \delta$

$\mu^*(G) = \inf \mu(E) \quad S_{\square} = l \cdot \varepsilon$

$\inf E = 0 \Rightarrow \mu^*(G) = 0 \Rightarrow \mu(G) = 0$

Критерий квадрируемости:

Область G - квадрируема $\Leftrightarrow$ граница G имеет нулевую меру.



Пояснение:

G схматич. "спираль"

многоч. множества $\mu^*(E_n)$ расширяется множ. J .

$/// - \mu^*(G) - \mu(G) \rightarrow 0$

Критерий квадрантности

G - квадрантно $\Leftrightarrow$ граница G (обозн ∂G)
имеет нулевую меру.

Лемма Чжоу

Доказательство: т.е.

$$\Rightarrow G \text{ - квадрантно } \stackrel{\text{def}}{\Rightarrow} \mu(G) = \mu^*(G)$$

$$\mu(G) - \varepsilon < \mu(J) \leq \mu(G) = \sup \mu(J) \quad (*)$$

$$\mu^*(G) + \varepsilon > \mu(E) \geq \mu^*(G) = \inf \mu(E) \quad (**)$$

$$\mu(G) \stackrel{\text{def}}{=} \mu^*(G) \quad (*) \Rightarrow \mu(G) < \mu(J) + \varepsilon$$

$$\overline{J} \subset G \subset E$$

$$\partial G \subset E \setminus \overline{J}$$

$$\begin{aligned} \mu(\partial G) &\stackrel{(2)}{\leq} \mu(E \setminus \overline{J}) \stackrel{(4)}{=} \mu(E) - \mu(\overline{J}) \stackrel{(**)}{\leq} \mu^*(G) + \varepsilon - \\ &- \mu(\overline{J}) \stackrel{\text{def}}{=} \mu(G) + \varepsilon - \mu(\overline{J}) \stackrel{(*)}{\leq} \mu(J) + \varepsilon + \varepsilon - \mu(J) = \\ &= 2\varepsilon \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0} 0 \Rightarrow \mu(\partial G) = 0 \quad \triangle \end{aligned}$$

$$\Leftarrow \mu^*(\partial G) = 0 \text{ т.е. } \forall \varepsilon > 0 \exists \tilde{G} : \mu^*(\partial G) + \varepsilon > \mu(\tilde{G}), \text{ т.е. } \varepsilon > \mu(\tilde{G})$$

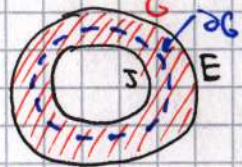
(***) *большая*

$$G_1 = \overline{G} \cup \tilde{G} \quad G \subset \overline{G} \cup \tilde{G} \text{ по построению.}$$

$$G_1 \cap G \Rightarrow \mu(G_1) \leq \mu(\overline{G}) + \mu(\tilde{G}) <$$

$$\stackrel{(***)}{<} \mu(\overline{G}) + \varepsilon \Rightarrow \mu(G) \leq \mu(G_1) < \mu(\overline{G}) + \varepsilon$$

$$\mu(G) = \mu(\overline{G}) = \inf_{G_1 \supset \overline{G}} \mu(G_1) = \mu^*(G) \Rightarrow$$



$\Rightarrow$ G-классифицировано
def

$$M = \inf_{x \in E} f(x), f(x) \geq M$$

$$f(x) \in M + \varepsilon$$

G-область

$$G = \bigcup \omega_i, \omega_i - \text{область в } G$$

$$\omega_i \cap \omega_j = \emptyset$$



разбивает G на ω_i **незакрывающимися** кривыми.

$$G_r = \sum_{i=1}^n f(P_i) \omega_i$$

$$P_i \in \omega_i$$

ω_i - масса ω_i (объем)

Диаметр разбиения!

$$d(r) = \sup \|P - P'\|$$

$P, P' \in \omega_i$

$$\lim_{d(r) \rightarrow 0} G_r = \lim_{d(r) \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(P_i) \omega_i \quad (\exists!)$$

не зависит от r и выбора P_i

$\iint_G f(x, y) dx dy$ - объем криволинейного цилиндра.

считает объем х.у. с
переменной z.

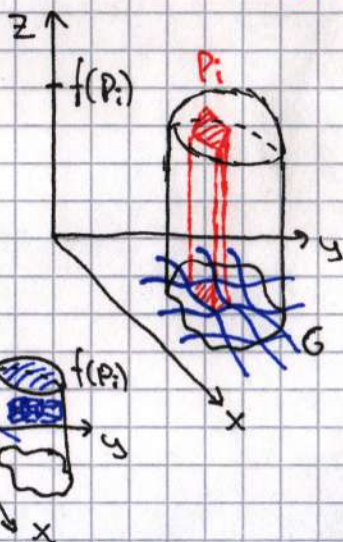
$\iiint_V f(x, y, z) dx dy dz$ - масса
тела внутри объема V.

Каждой точке задается

плотность, $\iiint$ - масса

тела (точки непрерывной

плотности) + предел интеграла.



n -мерный интеграл задает либо мерность
 n -мерного объекта, либо объем $n+1$ -
мерного объекта.

Свойства $\iint$.

1. $\iint_D \alpha (f_1 + f_2) dx dy = \alpha \iint_D f_1 dx dy + \alpha \iint_D f_2 dx dy$
линейность

2. Аддитивность

$$F(D) = \iint_D f(x,y) dx dy = \iint_{D_1} f(x,y) dx dy + \\ + \iint_{D_2} f(x,y) dx dy = F(D_1) + F(D_2)$$

3. Теорема о среднем.

$$\iint_D f(x,y) dx dy = f(P_0) \odot D$$

где D - n -мерный
объект, $\odot D$ -
объем размерности
 $n-1$.

4. Монотонность

$$f(x,y) \leq g(x,y) \Rightarrow \iint_D f(x,y) dx dy \leq \iint_D g(x,y) dx dy$$

Краткие интегралы. Переход к повторному
интегралу. Ф. Грина. Замена ~~переменных~~
переменных.

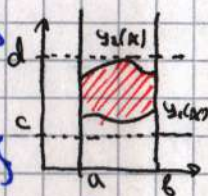
Переход от двойного интеграла к повторному.

I D-область, огр. сверху и снизу

контр. функциями:

$$D = \{(x, y) : a \leq x \leq b, y_1(x) \leq y \leq y_2(x)\}$$

$$y_1(x), y_2(x) \in C[a, b]$$



Теорема:

I $f(x, y)$ ограничена в обл. D.

Если $\exists \iint_D f(x, y) dx dy$ и $\forall x \in [a, b]$

$\exists$ внутренний $\int_{y_1(x)}^{y_2(x)} f(x, y) dy$, то

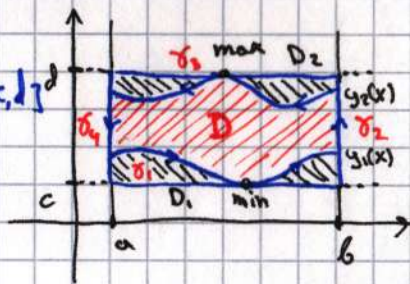
$$\iint_D f(x, y) dx dy = \int_a^b dx \int_{y_1(x)}^{y_2(x)} f(x, y) dy$$

Доказательство:

Запишем D в $\Pi = [a, b] \times [c, d]$

Определим $f^*(x, y)$:

$$f^*(x, y) = \begin{cases} f(x, y), & (x, y) \in D \\ 0, & (x, y) \notin D \end{cases}$$



$$\iint_{\Pi} f^* dx dy = \iint_{D_1} 0 + \iint_D f + \iint_{D_2} 0 = \iint_D f(x, y) dx dy \quad (*)$$

$\forall$ функ. x , вводимые $\int$ по y на $[c, d]$:

$$\int_c^d f^*(x, y) dy = \int_c^{y_1(x)} 0 dy + \int_{y_1(x)}^{y_2(x)} f(x, y) dy + \int_{y_2(x)}^d 0 dy =$$

Подстановка в (*), и $= \int_{y_1(x)}^{y_2(x)} f(x, y) dy$
получаем искомого равенство.

Формула Грина:

Связь $\iint_D \epsilon \oint_{\gamma} , \gamma = \partial D$:

$$\oint_{\gamma} P(x, y) dx + Q(x, y) dy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy$$

Теорема:

D - обл., ограниченная криво-линейно
контуром γ . Ф-ции P, Q и их частные
производные $\frac{\partial P}{\partial y}$ и $\frac{\partial Q}{\partial x}$ непрерывны в D . Тогда

$$\oint_{\gamma} P dx = - \iint_D \frac{\partial P}{\partial y} dx dy + \oint_{\gamma} Q dy = \iint_D \frac{\partial Q}{\partial x} dx dy$$

Доказательство: (где P)

Разобьем γ на 4 части:

$\gamma_1: y = y_1(x), x \text{ от } a \text{ до } b$

$\gamma_2: x = b, y \text{ от } y_1(b) \text{ до } y_2(b) \quad dx = 0 \Rightarrow \int_{\gamma_2} P dx = 0$

$\gamma_3: y = y_2(x), x \text{ от } b \text{ до } a$

$\gamma_4: x = a, y \text{ от } y_2(a) \text{ до } y_1(a)$

$dx = 0 \Rightarrow \int_{\gamma_4} P dx = 0$

$$\oint_{\gamma} P dx = \int_a^b P(x, y_1(x)) dx + \int_b^a P(x, y_2(x)) dx =$$

$$= \int_a^b (P(x, y_1(x)) - P(x, y_2(x))) dx$$

$$\iint_D \frac{\partial P}{\partial y} dx dy = \int_a^b dx \int_{y_1(x)}^{y_2(x)} \frac{\partial P}{\partial y} dy = \int_a^b P(x, y) \Big|_{y_1(x)}^{y_2(x)} dx =$$

$$= \int_a^b (P(x, y_2(x)) - P(x, y_1(x))) dx$$

Сравнивая, получаем $\oint_{\gamma} P dx = - \iint_D \frac{\partial P}{\partial y} dx dy$.

Замена переменных в кратных интегралах.

При переходе к (u, v) множитель

изменяется: $dx dy \rightarrow |J| du dv$

J - якобиан, в одну сторону записывается

тензором:

$$ds^2 = g_{11}(du)^2 + 2g_{12} du^1 du^2 + g_{22}(du^2)^2$$

Для ортогональных координат матрица

диагональна:

$$g_{ij} = \begin{pmatrix} H_1^2 & 0 \\ 0 & H_2^2 \end{pmatrix}, \quad H_i - \text{коэф. ланэ}$$

$$H_1 = \sqrt{\left(\frac{\partial x}{\partial u}\right)^2 + \left(\frac{\partial y}{\partial u}\right)^2} \quad H_2 = \sqrt{\left(\frac{\partial x}{\partial v}\right)^2 + \left(\frac{\partial y}{\partial v}\right)^2}$$

Пример: сферические координаты:

$$\begin{cases} x = \rho \cos \varphi \cos \theta \\ y = \rho \sin \varphi \cos \theta \\ z = \rho \sin \theta \end{cases}$$

Интегрируем по сфере
 $x^2 + y^2 + z^2 = 2a^2$

В сферических координатах

$$\rho^2 = 2a(\rho \sin \varphi \cos \theta) \Rightarrow$$

$$\rho = 2a \sin \varphi \cos \theta$$

Элемент объема:

$$dV = \rho^2 \cos \theta d\rho d\varphi d\theta$$

Считаем предел ($\varphi \in [0, \pi]$, $\theta \in [-\pi/2, \pi/2]$):

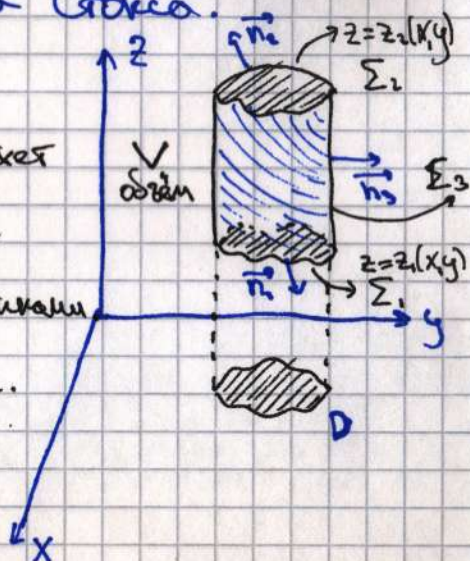
$$\int_0^\pi d\varphi \int_{-\pi/2}^{\pi/2} d\theta \int_0^{2a \sin \varphi \cos \theta} f(\rho, \varphi, \theta) \rho^2 \cos \theta d\rho$$

Формула Гаусса - Остроградского.

20 год

Формула Стокса.

В области V задано
 $\vec{F}$ — векторное поле, но может
 быть что угодно с
 вертикальными стенками
 Σ_1 и Σ_2 — поверхности.



Теорема:

Пусть Σ — кусочно-гладкая замкнутая
 поверхность, ограничивающая

$R(x, y, z) \in C(\bar{V})$, $\exists \frac{\partial R}{\partial z} \in C(\bar{V})$ ($\bar{V} = V \cup \Sigma$)

Тогда
$$\oint_{\Sigma} R(x, y, z) dx dy = \iiint_V \frac{\partial R}{\partial z} dx dy dz$$

Докажем это:

$$\iiint_V \frac{\partial R}{\partial z} dx dy dz = \iint_D \left(\int_{z_1(x,y)}^{z_2(x,y)} \frac{\partial R}{\partial z} dz \right) dx dy =$$

$$= \iint_D (R(x, y, z_2(x, y)) - R(x, y, z_1(x, y))) dx dy$$

$$\oint_{\Sigma} R(x, y, z) dx dy = \iint_{\Sigma_1} + \iint_{\Sigma_2} + \iint_{\Sigma_3} \ominus$$

$$\Sigma_1: \begin{cases} x=x \\ y=y \\ z=z_1(x,y) \end{cases}, \vec{n}_1 \text{ (вынута вверх c z)} \\ \cos \gamma_{n_1} < 0$$

$$\Sigma_2: \begin{cases} x=x \\ y=y \\ z=z_2(x,y) \end{cases}, \vec{n}_2 \text{ (вынута вверх c z)} \\ \cos \gamma_{n_2} > 0$$

$$\Sigma_3: \begin{cases} x=x \\ y=y \\ z=z \end{cases}, \vec{n}_3 \perp \vec{Oz} \Rightarrow \cos \gamma_{n_3} = 0$$

← ось z.

$$f(x,y) = 0$$

$$\iint_{\Sigma} f(x,y,z) dx dy = \iint_D \frac{(\vec{E}, \vec{n}_z)}{|\cos \gamma_E|} \Big|_{z=z(x,y)} dx dy$$

$$\vec{E} = (a, 0, f)$$

$$(\vec{E}, \vec{n}_z) = f \cdot \cos \gamma_E = \pm \iint_D f \Big|_{z=z(x,y)} dx dy$$

$$\vec{n}_z(\cos \alpha_z, \cos \beta_z, \cos \gamma_z)$$

$$\begin{aligned} & \equiv - \iint_D R(x,y,z(x,y)) dx dy + \iint_D R(x,y,z(x,y)) dx dy + \\ & \quad + \underbrace{\iint_{\Sigma_3} R \cos \gamma_{\Sigma_3} d\Sigma_3}_{=0} = \\ & = \iint_D (R(x,y,z(x,y)) - R(x,y,z(x,y))) dx dy \end{aligned}$$

Уточн. ф-ла работы, все 3 ф-ции зависят
 друг от друга и $\exists \frac{\partial R}{\partial z}, \frac{\partial R}{\partial y}, \frac{\partial R}{\partial x} \in C(\bar{V})$

U, can go forward, so

$$\begin{aligned} \oint_{\Sigma} P dy dz + Q dx dz + R dx dy &= \\ &= \iiint_V \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dx dy dz = \\ &= \iiint_V \operatorname{div} \vec{E} dv. \end{aligned}$$

Формула Стокса.

20 окт 2.

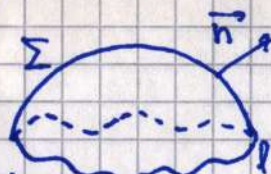
Σ - некая поверхность.

l - криво-линейный замкнутый контур.

$P(x, y, z), Q(x, y, z), R(x, y, z) \in C^1(D)$

$D \in \mathbb{R}^3$, которая

содержит l и Σ .



$$\begin{aligned} \oint_l P dx + Q dy + R dz &= \iint_{\Sigma} \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} \right) \cos \alpha + \\ &+ \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} \right) \cos \beta + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) \cos \gamma d\Sigma \equiv \end{aligned}$$

$\vec{E}(P(x, y, z), Q(x, y, z), R(x, y, z))$

$$\equiv \iint_{\Sigma} \underbrace{\left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} \right)}_{P^*} dy dz + \underbrace{\left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} \right)}_{Q^*} dx dz + \underbrace{\left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right)}_{R^*} dx dy$$

Докажем это:

$$l: \begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \\ z = z(x(t), y(t)) \end{cases}$$

$$\oint_l P dx + Q dy + R dz =$$

$$= \oint_C P(x(t), y(t), z(x(t), y(t))) dx + Q(x(t), y(t), z(x(t), y(t))) dy + R(x(t), y(t), z(t)) dz =$$

$$= \int_a^b [P(x(t), y(t), z(t)) x'_t + Q(x(t), y(t), z(t)) y'_t + R(x(t), y(t), z(t)) z'_t] dt =$$

$$= [z'_t = z'_x x'_t + z'_y y'_t] =$$

$$= \int_a^b ((P + z'_x R) x'_t + (Q + z'_y R) y'_t) dt =$$

$$= \int_a^b (P^* x'_t + Q^* y'_t) dt = [x = x(t), y = y(t)] =$$

$$= \oint_{C^*} P^* dx + Q^* dy \quad \text{D-1a #00ff00} \quad \iint_D \left(\frac{\partial P^*}{\partial x} - \frac{\partial P^*}{\partial y} \right) dx dy =$$

$$= \iint_D \left(\frac{\partial}{\partial x} (Q + z'_y R) - \frac{\partial}{\partial y} (P + z'_x R) \right) dx dy \quad \text{D}$$

$$\left[= \iint_D \left[\frac{\partial Q}{\partial x} + \underbrace{z''_{yx} R}_{\text{Symm}} + z''_{xy} R + z'_y \frac{\partial R}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} - \underbrace{z''_{xy} R}_{\text{Symm}} - \underbrace{z'_x \frac{\partial R}{\partial y}}_{\text{Symm}} \right] dx dy \right]$$

$$\textcircled{=} \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial z} z'_x + z''_{yx} R + z'_y \left(\frac{\partial R}{\partial x} + \frac{\partial R}{\partial z} z'_x \right) - \frac{\partial P}{\partial y} - \frac{\partial P}{\partial z} z'_y - z''_{xy} R - z'_x \left(\frac{\partial R}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} z'_y \right) \right) dx dy =$$

$$= \iint_D \left[\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} + \frac{\partial Q}{\partial z} z'_x + \frac{\partial R}{\partial x} z'_y + \frac{\partial R}{\partial z} z'_y z'_x - \frac{\partial R}{\partial y} z'_x - \frac{\partial R}{\partial z} z'_x z'_y - \frac{\partial P}{\partial z} z'_y \right] dx dy =$$

$$= \iint_D \left[\underbrace{\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}}_1 + z'_x \underbrace{\left(\frac{\partial Q}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial y} \right)}_3 + z'_y \underbrace{\left(\frac{\partial R}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial z} \right)}_2 \right] dx dy$$

$$= \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) \frac{1}{J_{\dots}} - \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} \right) \frac{z'_x}{J_{\dots}} -$$

$$\left(\sqrt{1 + (z'_x)^2 + (z'_y)^2} - \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} \right) \frac{z'_y}{\sqrt{\dots}} \right) dx dy =$$

$$= \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) \frac{1}{\sqrt{\dots}} - \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} \right) \frac{z'_x}{\sqrt{\dots}} -$$

$$- \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} \right) \frac{z'_y}{\sqrt{\dots}} \right) dx dy \sqrt{\dots} =$$

$$z = z(x, y)$$

$$z - z(x, y) = 0$$

$$\vec{n}(-z'_x, -z'_y, 1) \Rightarrow \vec{n} \left(\frac{-z'_x}{\sqrt{1 + (z'_x)^2 + (z'_y)^2}}, \frac{-z'_y}{\sqrt{\dots}}, \frac{1}{\sqrt{\dots}} \right)$$

$$\equiv \iint_{\Sigma} \left[\left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} \right) \cos \alpha + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} \right) \cos \beta + \right.$$

$$\left. + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) \cos \gamma \right] \sqrt{\dots} dx dy d\Sigma$$

Пример: (вращающаяся поверхность)

$$\vec{E} = (y, x^2 - z)$$

$$l: \begin{cases} x^2 + y^2 = 4 \\ z = 3 \end{cases}$$



$$\oint \frac{P}{y} dx + \frac{Q}{x} dy - z dz = \iint_{\Sigma} (2x - 1) dx dy = \iint_D \frac{(\vec{E}, \vec{n})}{|\cos \alpha|} dx dy$$

ноб. упр. II погн. $\vec{E}^*(0, 0, 2x - 1)$

$$= R^* \vec{E}^*(0, 0, 2x - 1)$$

$$= \iint_{x^2 + y^2 \leq 4} (2x - 1) dx dy = \int_0^2 \int_0^{2\pi} (2\rho \cos \varphi - 1) \rho d\rho d\varphi$$

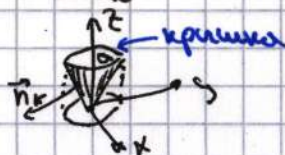
Пример:

$$\vec{E} = (x, -y, z)$$

$$\iint_D y dz - y dx + z dy =$$

$$= \Pi_3 - \Pi_{кр} = \frac{\pi a^3}{3} - \pi a^3 = -\frac{2\pi a^3}{3}$$

вращающаяся $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ вокруг $x^2 + y^2 = R^2$



$$\Pi_3 = \iiint_{\text{конус}} \left(\frac{\partial}{\partial x}(x) + \frac{\partial}{\partial y}(-y) + \frac{\partial}{\partial z}(z) \right) dx dy dz$$

$$+ \frac{\partial}{\partial z}(z) dx dy dz = \iiint_{\text{конус}} dV = \frac{\pi R^2 h}{3} = \frac{\pi a^3}{3}$$

$$\begin{aligned} \Pi_{\text{кр.}} &= \iint_{\substack{\text{проекция} \\ z=a}} \frac{(\vec{E}, \vec{n}_{\text{конуса}})}{|\cos \gamma|} dx dy = \iint_{x^2+y^2 \leq a^2} z dx dy = \\ &= a \iint_{x^2+y^2 \leq a^2} dx dy = \pi a^3 \end{aligned}$$

Посчитаем втроим способом.

$$\iint_{\Sigma} x dy dz + y dx dz + z dx dy = \iint_D \frac{(\vec{E}, \vec{n}_{\text{конуса}})}{|\cos \gamma|} dx dy \quad (\equiv)$$

$z = z(x, y)$

нормаль конуса: $\vec{n}_{\text{конуса}} = \left(\frac{x/\sqrt{2}}{\sqrt{1 + \frac{x^2+y^2}{2}}}, \frac{y/\sqrt{2}}{\sqrt{1 + \frac{x^2+y^2}{2}}}, \frac{-1}{\sqrt{2}} \right)$

$$\begin{aligned} (\equiv) \iint_{x^2+y^2 \leq a} \left(\frac{x^2+y^2}{\sqrt{2}\sqrt{x^2+y^2}} - \frac{z}{\sqrt{2}} \right) \Big|_{z=\sqrt{x^2+y^2}} \frac{\sqrt{2}}{2} dx dy &= \\ = \iint \frac{-2y^2}{\sqrt{x^2+y^2}} dx dy &= -2 \int_0^a d\varphi \int_0^a \rho^2 \sin \varphi d\rho = -\frac{\pi a^3}{3} \end{aligned}$$

Зачем закидываем.

- 11
- А можно эвандурироваться с прога?
 - Что значит "эвандурироваться"?
 - Ну, перевестись на базу.
 - А, да? Я думаю, что если бы каждый человек, то уже всё!... Может все разгаработать, на базу я тоже базу поток лекций и практик :)

- А.В. Вояновска

